

LAPORAN
PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON



Ketua : Hanif Rifqi Prakoso (P07133123029)

Anggota : 1. Destiana Nur Efrianti (P07133123003)

2. Nadia Nafiatun Najah (P07133123007)

3. Isnaini Nur Alifah (P07133123056)

4. Nurhaliza Dharmaningrum (P07133123102)

5. Farizka Rahmah Nur Fajri (P07133123103)

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
TAHUN 2026

LAPORAN
PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON



Ketua : Hanif Rifqi Prakoso (P07133123029)

Anggota : 1. Destiana Nur Efrianti (P07133123003)

2. Nadia Nafiatun Najah (P07133123007)

3. Isnaini Nur Alifah (P07133123056)

4. Nurhaliza Dharmaningrum (P07133123102)

5. Farizka Rahmah Nur Fajri (P07133123103)

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit
Pembangkit Paiton oleh kelompok Dua Puluh Dua (22) dan Dua Puluh Tujuh
(27), telah dikoreksi dan disetujui oleh pembimbing pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 Februari 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing Lapangan

Pembimbing Lokasi



Tri Mulyaningsih, S.T., M.P.H
NIP 197502101995032001



Abdul Aziz
NIP 9017027ZJY

Mengetahui

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan



Dr. Bambang Suwerda, SST, M.Si
NIP 196907091994031002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah, petunjuk, dan rahmat-Nya sehingga laporan yang berjudul “Pembuatan Maggot Sebagai Penguraian Limbah Organik Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton “Dapat terselesaikan dengan baik. Penulis laporan dilakukan sebagai laporan dalam pelaksanaan kegiatan PKL pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

Pelulis pada kesempatan ini akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Iswanto, S.Pd., M. Kes., Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
2. Dr. Bambang Suwerda, S.ST., M.Si., Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
3. Siti Hani Istiqomah, S.K.M., M. Kes., Ketua Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
4. Tri Mulyaningsih, S.T., M.P.H., Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan.
5. Bapak Abdul Aziz selaku Asisten Manajer Lingkungan PT. PLN NP UP Paiton dan Pembimbing Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
6. Karyawan divisi lingkungan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
7. Seluruh staff dan karyawan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

8. Rekan satu kelompok Praktek Kerja Lapangan Industri PT. PLN Nusantara
Power Unit Pembangkitan Paiton yang telah bekerjasama dengan baik.

Laporan ini penulis susun dengan sebaik mungkin, supaya nantinya dapat berguna
bagi pihak yang membacanya.

Probolinggo, 14 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	4
D. Peserta	4
E. Waktu dan Tempat.....	5
 BAB II TUNJAUAN PUSTAKA	 6
A. Tentang Perusahaan	6
1. Profil Umum PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.....	6
2. Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	7
3. Visi Misi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	8
4. Stuktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	11
5. Alur Produksi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.....	13
B. Landasan Teori.....	16
1. Praktik Kerja Industri	16
2. Sanitasi Industri	18
3. SMK3 Dan K3 Industri	18
 BAB III METODE PENELITIAN	 20
A. Metode Pelaksanaan Kegiatan	20
B. Alat Dan Bahan.....	20
C. Rencana Kegiatan Praktik.....	21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Praktik Kerja Industri.....	23
1. Sumber Limbah Yang Dhasilkan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.....	23
2. Pengolahan Air Bersih Menggunakan Sistem <i>Water Treatment</i> <i>Plant</i> (WTP).....	38
3. Pengendalian Limbah Industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.	42
4. Standar Baku Mutu.....	80
5. Pemanfaatan yang di lakukan pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.....	83
6. Percobaan Dan Inovasi Pengelolaan Limbah PT PLN Nusantara Power Unit Paiton.....	90
B. Sanitasi Industri.....	97
C. Kesehatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri.....	100
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Peserta PKL	5
Tabel 2 Rencana Kegiatan Praktik.....	21
Tabel 3 Kode Limbah B3	27
Tabel 4 Sumber Limbah B3	30
Tabel 5 Hasil Identifikasi Jumlah Limbah B3 Triwulan I 2025.....	33
Tabel 6 Hasil Identifikasi Jumlah Limbah B3 Triwulan II 2025.....	34
Tabel 7 Baku Mutu Air Limbah Yang di Buang ke Laut	81
Tabel 8 Baku Mutu Emisi	82
Tabel 9 Pemanfaatan Limbah Non B3 Terdaftar	84
Tabel 10 pengelolaan sampah	97
Tabel 11 pengelolaan Sampah Organik Terpilah (pengomposan)	98
Tabel 12 Pengelolaan Sapah Anorganik Terpilah (Penggunaan Kembali)	98
Tabel 13 Pengiriman Sampah Ke TPA	98
Tabel 14 Penilaian Higiene Sanitasi Industri Dan K3	101
Tabel 15 pengukuran kebisingan.....	123
Tabel 16 pengukuiuran kebisingan.....	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo PT PLN Nusantara Power	9
Gambar 2 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power	10
Gambar 3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.....	13
Gambar 4 Alur Proses PLTU.....	15
Gambar 5 Jrnis Emisi	24
Gambar 6 Clarifier Tank	39
Gambar 7 GSF Tank.....	40
Gambar 8 Bak Penyipanan Air Demineral	41
Gambar 9 Electrostatic Precipitator (ESP).....	45
Gambar 10 Continuous Emission Monitoring System (CEMS)	48
Gambar 11 Alur Proses Pengolahan MCWWTP	58
Gambar 12 Primary Pond A.....	59
Gambar 13 Secondary Pond A.....	60
Gambar 14 Secondary Pond B1	60
Gambar 15 Secondary Pond B2	61
Gambar 16 Tampak Atas MCWWTP Unit 1 & 2	61
Gambar 17 WWTP Unit 9.....	62
Gambar 18 Alur WWTP Unit 9.....	67
Gambar 19 Alur Proses STP Pada Unit 1&2.....	74
Gambar 20 Pembuatan Paving Block.....	85
Gambar 21 Pembuatan Granular	87
Gambar 22 Percobaan Pembuatan Pupuk Kompos Granular	88
Gambar 23 Pemanfaatan Rumah Lestari.....	89
Gambar 24 Perkembangbiakan Maggot	92
Gambar 25 Foto Maggot	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Log Book PKL Indusatri PT PLN Nusantara Power UP Paiton	132
Lampiran 2 Dokumentasi	140

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak pembangkit Listrik tenaga uap salah satunya adalah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (PT PLN NP UP Paiton) ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar utama batu bara. Seperti industri lain, industri pembangkitan listrik ini menghasilkan limbah seperti limbah cair, limbah padat, dan emisi gas. Apabila sumber pencemar dan bahan pencemar ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat merugikan pelaksanaan kegiatan industri itu sendiri dan lingkungan sekitarnya (Dania et al., 2021). PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (PT PLN NP UP Paiton) adalah salah satu unit pembangkit besar yang ada di Indonesia dan sudah menerapkan berbagai Upaya pengelolaan lingkungan, termasuk pengembangan inovasi teknologi sanitasi untuk meminimalkan dampak pencemaran yang ditimbulkan. Upaya ini sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan serta mematuhi ketentuan peraturan lingkungan yang berlaku (PLN Nusantara Power, 2023).

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (PT PLN NP UP Paiton) menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Lingkungan untuk

mengamati secara langsung implementasi teknologi sanitasi inovatif pada skala industri. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai perencanaan serta pengoperasian sistem pengolahan limbah, termasuk pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pemanfaatan limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) menjadi produk bernilai tambah, serta penerapan konsep *zero waste* dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Menurut WHO, sanitasi merupakan pengendalian dari semua faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental yang bertujuan untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan (WHO, 2025). Selain itu, Sanitasi juga bertujuan dalam mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan manusia dengan menyediakan lingkungan yang bersih dan aman dari risiko penyakit (Harianti and Ambarwati, 2022).

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai penerapan pengelolaan kesehatan lingkungan pada industri pembangkit listrik tenaga uap, khususnya dalam aspek sanitasi lingkungan, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, pemanfaatan FABA, serta pengendalian emisi udara.

2. Tujuan Khusus

- a. Mahasiswa mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sanitarian di bidang Lingkungan Industri.
- b. Mahasiswa mampu memahami tahapan dan proses pengolahan air bersih pada unit Water Treatment Plant (WTP).
- c. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme pengolahan air limbah industri melalui Wastewater Treatment Plant (WWTP).
- d. Mahasiswa mampu mengidentifikasi proses pengolahan limbah domestik pada unit Sewage Treatment Plant (STP).
- e. Mahasiswa mampu menelaah tata cara pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mahasiswa mampu mengkaji proses pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) sebagai bentuk pengelolaan limbah berkelanjutan.
- g. Mahasiswa mampu mempelajari sistem pengelolaan limbah padat non-B3 di lingkungan industri.
- h. Mahasiswa mampu mengetahui metode pengendalian pencemaran udara serta sistem pemantauan emisi yang diterapkan.
- i. Mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi prinsip kesehatan lingkungan dalam mendukung operasional industri yang ramah lingkungan.
- j. Mahasiswa mampu menilai kesesuaian pengelolaan lingkungan industri dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

C. Sasaran

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam penerapan ilmu Kesehatan Lingkungan di sektor industri.
- b. Dapat memperoleh pengalaman praktis terkait sistem pengolahan air, limbah, dan pengendalian pencemaran.
- c. Dapat mengembangkan kemampuan analisis terhadap sistem WTP, WWTP, dan STP di lingkungan industri.
- d. Dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja di bidang kesehatan lingkungan industri.

2. Manfaat Bagi Kampus

Dapat menjalin kerjasama yang baik antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

3. Manfaat Bagi Industri

Menjadi informasi dan rangkuman tentang permasalahan lingkungan dan alternatif penyelesaian masalah lingkungan yang terjadi di industri.

D. Peserta

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Industri bagi Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026

diikuti oleh 6 (enam) Mahasiswa yang ditempatkan PT PLN PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, antara lain :

Tabel 1 Nama Peserta PKL

No	Nama	Nim
1	Destiana Nur Efianti	P07133123003
2	Nadia Nafiatun Najah	P07133123007
3	Hanif Rifqi Prakoso	P07133123029
4	Isnaini Nur Alifah	P07133123056
5	Nurhaliza Dharmaningrum	P07133123102
6	Farizka Rahmah Nur F	P07133123103

E. Waktu dan Tempat

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
dilaksanakan pada tanggal 5 Januari – 27 Februari 202.
2. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
dilaksanakan di PT PLN PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Perusahaan

1. Profil Umum PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

PT PLN Nusantara Power yang semula bernama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) merupakan *subholding* PT PLN (Persero) yang berdiri pada 3 Oktober 1995. Berdirinya perusahaan ini terjadi ketika PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan dua anak Perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 2000, sesuai dengan akta Perubahan Nama Perusahaan Nomor 9 tanggal 3 Agustus 2000 terjadi perubahan nama perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I menjadi PT Indonesia Power (IP) dan PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II menjadi PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali.

PT PJB mengalami perubahan menjadi subholding dengan nama PT PLN Nusantara Power (PLN NP) pada tanggal 21 September 2022. Dalam transformasi ini, PT PLN Nusantara Power berperan sebagai Generation Company 1 (GenCo-1). PLN NP akan berkolaborasi dengan tiga subholding lainnya, terutama untuk memperkuat sistem distribusi bisnis PLN. PLN NP mengelola berbagai aset pembangkit listrik di seluruh Indonesia dengan total kapasitas 23.712 megawatt pada tahun 2025. Pembangkit tersebut

berkontribusi sebesar 32% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional yang mencapai 73.736 megawatt. Hal itu akan membuat PLN NP menjadi perusahaan pembangkit listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara. PLN NP bergerak di bidang produksi listrik, pembangunan instalasi listrik, pemasangan peralatan listrik, serta perawatan dan/atau pengoperasian peralatan listrik. Perusahaan ini juga melibatkan diri dalam perdagangan dan usaha lainnya dengan tujuan memaksimalkan penggunaan kapasitas yang dimilikinya, termasuk memberikan tugas kepada anak perusahaan.

2. Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

PT PLN NP merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. PT PLN NP yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan kapasitas total sebesar 18.258 MW yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. yang tersebar di seluruh Indonesia. Transformasi PT PJB menjadi PT PLN NP dan sebagai subholding PT PLN (Persero) merupakan *Generation Company 1* (GenCo-1), dimana hal tersebut disepakati pada tanggal 21 September 2022. Transformasi ini diharapkan dapat membantu perusahaan menjadi lebih strategis dalam mengelola aset negara, yang sebelumnya menjadi bagian utama dari operasional PT PLN (Persero).

Pembangkit listrik tenaga uap di Desa Binor, Kecamatan Paiton merupakan salah satu unit dari PT PLN NP. Pembangunan PLTU Paiton dimulai pada tahun 1983 oleh pemerintah dengan bantuan modal asing dan

swasta. PLTU Paiton diresmikan pada tahun 1999 oleh presiden Soeharto. PLTU Paiton merupakan hasil Kerjasama dari beberapa Perusahaan seperti PLN (Persero), Mitsui & Co. Ltd., Tokyo Electric Power Company, dan International Power PLC. PLTU Paiton terdiri dari unit 1 dan 2 yang dikelola oleh PT PLN dengan kapasitas 2×400 MW, unit 3 yang dikelola oleh PT Paiton Energi Company (PEC) dengan kapasitas 1×800 MW, unit 5 - 6 yang dikelola oleh PT Jawa Power dengan kapasitas 2×610 MW, unit 7 - 8 yang juga dikelola oleh PEC dengan kapasitas 2×610 MW, dan unit 9 dengan kapasitas 1×660 MW yang juga dikelola oleh PT PLN.

Pembangunan PLTU Paiton dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama (Paiton I) dibangun dengan kapasitas 2×400 MW dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Tahap kedua (Paiton II) dengan kapasitas yang sama seperti pada tahap pertama dan mulai beroperasi pada tahun 1999. PLTU Paiton memiliki luas lahan 400 ha dan total kapasitas daya sebesar 4.600 MW. Hal tersebut menjadikan PLTU Paiton sebagai pembangkit listrik terbesar di bahkan Asia Tenggara. Energi yang dihasilkan dari PLTU Paiton mampu menyuplai listrik area Jawa dan Bali, dengan kontribusi 20-30%.

3. Visi Misi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

Logo merupakan tampilan visual yang digunakan sebagai identitas suatu organisasi atau perusahaan. Logo tidak hanya sekedar formalitas tetapi mempresentasikan kepribadian perusahaan. Logo berperan sebagai media komunikasi visual yang membedakan suatu perusahaan dari

kompetitornya. Berubahnya status PT PJB dari anak perusahaan PT PLN (Persero) menjadi PLN Nusantara Power, dilakukannya perubahan logo perusahaan. Perubahan logo dilakukan dengan penyatuan desain logo PLN sebagai identitas utama untuk mendukung visi dan misi perusahaan seperti berikut:



Gambar 1 Logo PT PLN Nusantara Power

Sumber: PT PLN Nusantara Power, 2026

Visi dan misi merupakan landasan dalam menjalankan perusahaan guna mencapai tujuannya. Visi PT PLN Nusantara Power yaitu **“Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.”** Berdasarkan visi tersebut, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan energi nasional sekaligus mampu bersaing ditingkat global. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT PLN Nusantara Power menjalankan berbagai misi yang saling mendukung sebagai langkah strategis dalam mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan, yaitu:

- a. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
- b. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

- c. Mengakselerasi portofolio bisnis Ebergi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung tercapainya target *Net Zero Emission* (Nol Emisi Karbon).
- d. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

Selain visi dan misi, perusahaan PT PLN Nusantara Power memiliki budaya kerja. Budaya kerja perusahaan tersebut mengacu pada nilai perusahaan atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yaitu AKHLAK, adapun deskripsinya sebagai berikut:



Gambar 2 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Sumber: PT PLN Nusantara Power, 2026

- a. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- b. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- c. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- d. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- e. Adatif : Terus berinovasi dan antusias untuk menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- f. Kolaboratif : Membangun kerja sama yang sinergis

Selain budaya PT PLN Nusantara Power AKHLAK perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton juga memiliki budaya sendiri yang erring dikenal dengan sebutan 5S yang merupakan singkatan dari nilai-nilai budaya Perusahaan, yaitu:

- a. Seiri (Pemilahan) : Singkirkan segala barang yang tidak diperlukan di dalam aktivitas kerja.
- b. Seiton (Penataan) : Letakkan barang sesuai posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan.
- c. Seiso (Pembersihan) : Bersihkan peralatan dan area kerja.
- d. Seiketsu (Pemantapan) : Identifikasi metode dan terapkan secara konsisten.
- e. Shitsuke (Pembiasaan) : Pemeliharaan kedisiplinan menjadikan 5S menjadi sebuah budaya dan terus ditingkatkan.

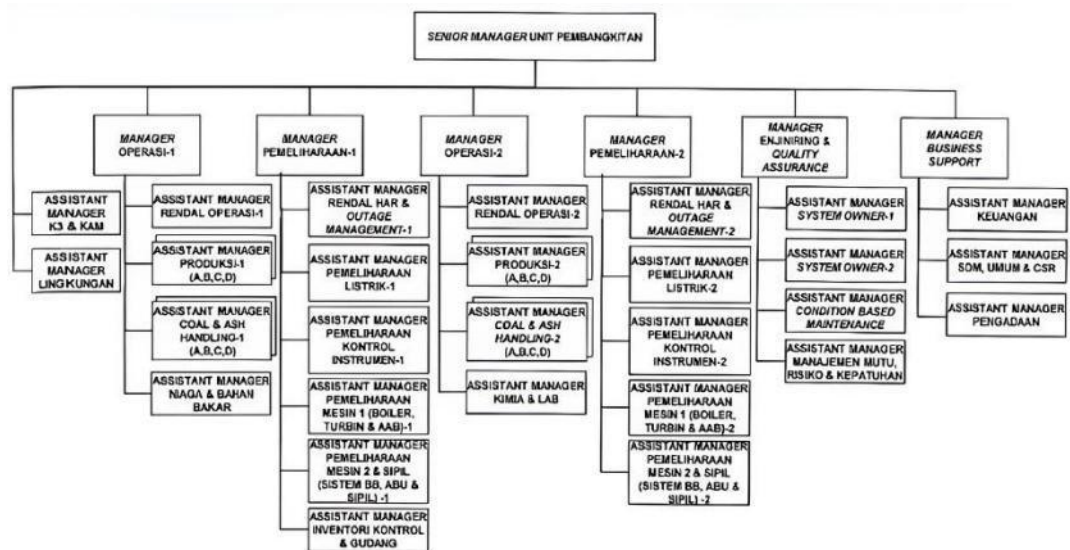
4. Stuktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton tersusun atas beberapa tingkatan dengan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda serta terdiri dari enam divisi utama yang saling mendukung dalam menjalankan operasional perusahaan. Perusahaan ini dipimpin oleh

seorang Senior Manager yang didukung oleh beberapa Manager sesuai dengan bidangnya masing-masing. Divisi Operasi 1 berperan dalam menjamin keberlangsungan produksi energi listrik yang terdiri dari rendal operasi, produksi unit A hingga D, *Coal & Ash Handling* unit A hingga D, serta niaga dan bahan bakar. Divisi Operasi 2 memiliki peran dan fungsi yang sama akan tetapi difokuskan pada unit pembangkitan yang berbeda dengan cakupan rendal operasi 2, produksi unit A hingga D, *Coal & Ash Handling* unit A hingga D, serta kimia dan laboratorium.

Divisi Pemeliharaan 1 terdiri dari Rendal Har & *Outage Management* 1, Pemeliharaan Listrik 1, Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen 1, Pemeliharaan Mesin 1 yang meliputi boiler, turbin, dan AAB, Pemeliharaan Mesin dan Sipil yang mencakup sistem bahan bakar, abu, dan sipil, serta Inventori Kontrol dan Gudang. Divisi ini berfokus pada pemeliharaan peralatan utama pembangkit agar tetap andal dan beroperasi optimal. Sementara itu, Divisi Pemeliharaan 2 memiliki fungsi yang sama namun difokuskan pada unit dan sistem pendukung lainnya. Divisi Pemeliharaan 2 mencakup Rendal Har & *Outage Management* 2, Pemeliharaan Listrik 2, Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen 2, Pemeliharaan Mesin 2 yang meliputi boiler, turbin, dan AAB, serta Pemeliharaan Mesin dan Sipil yang mencakup sistem bahan bakar, abu, dan sipil. Divisi *engineering & quality assurance* terdiri dari *system owner* 1, *system owner* 2, *condition based maintenance*, manajemen mutu, risiko&kepatuhan.

Divisi *engineering & quality assurance* memastikan kualitas teknis, rekayasa serta kepatuhan terhadap standar mutu. Divisi bisnis Support mendukung kelancaran operasional melalui pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, CSR, dan pengadaan. Kemudian ada divisi K3 & KAM (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keamanan) dan divisi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan kerja, keamanan, dan pengelolaan lingkungan diperhatikan langsung dalam setiap kegiatan operasional pembangkitan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dapat dilihat pada



Gambar 3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

5. Alur Produksi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton merupakan salah satu Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Pembangkitan listrik menggunakan tenaga uap memanfaatkan uap untuk menggerakkan turbin dan memutar generator, sehingga terbentuk energi listrik. Pada

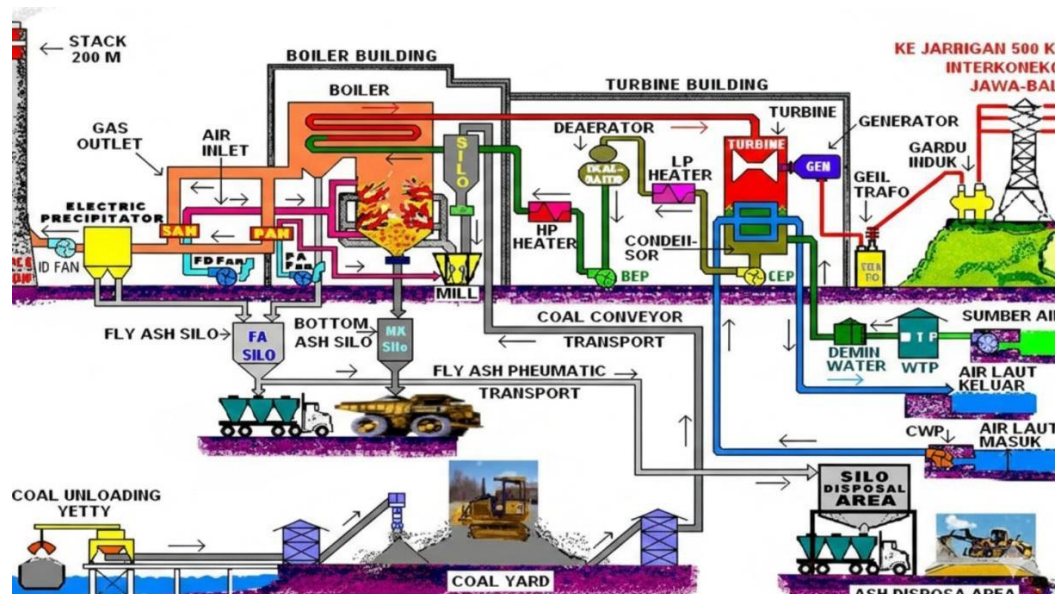
prosesnya, terdapat 3 peralatan vital utama yang mempunyai fungsi secara garis besar sebagai berikut:

- a. Boiler, berfungsi memproduksi uap yang mempunyai energi potensial dengan persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem unit plant.
- b. Turbin uap, berfungsi mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanik gerak putar poros yang dipergunakan untuk menggerakkan poros generator. Generator listrik arus bolak balik (alternator), berfungsi mengubah energi mekanik gerak putar menjadi energi listrik.

Produksi listrik di PT PLN NP UP Paiton diawali dengan pengambilan air. Air yang digunakan pada unit 9 merupakan air laut, sedangkan pada unit 1 dan 2 menggunakan air permukaan yang berasal dari klontong dan bendungan banyu klukur. Air yang telah diperoleh kemudian akan melalui proses WTP (*Water Treatment Plant*) untuk diubah menjadi *fresh water*, tepatnya pada proses *reverse osmosis*. Hal tersebut perlu dilakukan khususnya pada air laut, dimana air laut memiliki kandungan salinitas yang tinggi. Air yang telah berubah menjadi *fresh water* kemudian akan melewati proses *chemical water treatment* untuk diubah menjadi air demin, yaitu air yang tidak memiliki kandungan mineral. Air hasil demineralisasi kemudian akan digunakan untuk pemanasan pada boiler, dimana sebagai pemanas awalnya air akan dipompa menggunakan *condensate extraction pump* menuju *low pressure Heater* (LPH). Pada pemanasan dalam boiler, air akan

dipanaskan dengan pemanas dari pembakaran di ruang bakar boiler. Air kemudian akan mendidih dan berubah menjadi uap. Uap hasil pemanasan air selanjutnya disimpan ditampung dalam steam drum yang bertekanan 180 Kg/Cm² dan bersuhu kira-kira 320° C.

Uap yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memutar *High Pressure Turbine* (HP Turbine), dimana uap diharuskan dalam kondisi kering (*superheat steam*). Uap bekas yang dihasilkan kemudian akan dialirkan kembali ke boiler untuk memanaskan kembali uap yang kemudian dialirkan ke turbin tekanan menengah (*Intermediate Pressure Turbine*), lalu ke turbin tekanan rendah (*Low Pressure Turbine*). Setelah melalui turbin tekanan rendah, uap kemudian akan melalui proses kondensasi dengan media pendingin berupa air laut. Siklus ini merupakan siklus tertutup, yaitu siklus yang dilakukan berulang terus menerus. Alur lengkap produksi listrik adalah sebagai berikut:



Gambar 4 Alur Proses PLTU

B. Landasan Teori

1. Praktik Kerja Industri

Pelaksanaan praktik kerja industri atau PKL merupakan bagian penting dalam kurikulum pendidikan vokasi yang bertujuan untuk mempersiapkan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri (Dinita et al., 2024). PKL juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik langsung di dunia industri yaitu dengan cara belajar yang berbasis konteks, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman kerja yang nyata dan memahami cara kerja suatu lembaga atau perusahaan secara langsung. Sebab itu, mahasiswa tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga memahami cara kerja, aturan, dan standar yang digunakan di bidang industri.

Ilmu Kesehatan Lingkungan berusaha melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia, baik dari segi fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Dalam industri, kesehatan lingkungan sangat penting karena kegiatan industri bisa menyebabkan polusi dan bahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan lingkungan sangat penting untuk mengontrol pencemaran, mengelola limbah dari industri, menciptakan tempat kerja yang sehat dan aman, serta mencegah penyakit yang terjadi karena pekerjaan dan kecelakaan di tempat kerja.

Unit Lingkungan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton memainkan peran yang sangat penting, karena aktivitas pembangkitan listrik menggunakan bahan bakar batubara dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan. Unit ini mengawasi emisi dari cerobong dengan menggunakan alat pengendali polusi seperti Electrostatic Precipitator (ESP), limbah cair melalui Wastewater Treatment Plant (WWTP) dan Metal Cleaning Wastewater Treatment Plant (MCWWTP), pengelolaan air bersih Water Treatment Plant (WTP) dan Sewage Treatment Plant (STP, limbah B3, Limbah Non B3 terdaftar seperti fly ash dan bottom ash, Serta Limbah Non B3 / sampah pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selain itu, unit ini juga bertugas menyusun laporan dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, melaksanakan program PROPER, serta memberikan edukasi lingkungan kepada karyawan.

Melalui pelaksanaan kegiatan PKL pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka secara langsung dengan terlibat dalam berbagai kegiatan teknis. Kegiatan tersebut mencakup pengambilan dan pemeriksaan sampel limbah cair, pencatatan proses pengelolaan lingkungan, pengamatan terhadap penerapan sistem manajemen lingkungan dan keselamatan kerja, serta pengecekan apakah kegiatan operasional memenuhi aturan lingkungan.

2. Sanitasi Industri

Sanitasi industri merupakan bagian dari kesehatan lingkungan kerja yang berfokus pada upaya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan produksi agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Sanitasi dalam industri tidak hanya berkaitan dengan kebersihan ruangan, tetapi juga mencakup pengendalian faktor fisik, kimia, dan biologis yang berpotensi menyebabkan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, sanitasi industri diartikan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian lingkungan kerja melalui penyediaan fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, serta penerapan higiene pekerja guna mencegah risiko pencemaran dan penyakit. Dalam konteks industri, sanitasi menjadi bagian penting dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Dengan demikian, sanitasi industri dapat dipahami sebagai sistem pengelolaan lingkungan kerja yang bertujuan menciptakan kondisi kerja yang sehat, aman, dan sesuai standar kesehatan lingkungan.

3. SMK3 Dan K3 Industri

Keselamatan di tempat kerja adalah hal yang sangat penting untuk melindungi kesejahteraan para pekerja dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Walaupun sudah banyak perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai upaya untuk memperbaiki aspek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, masih ada berbagai kendala dalam

pelaksanaannya. Situasi ini mendorong pekerja untuk lebih mendalami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suksesnya penerapan SMK3 serta strategi-strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja dalam mengikuti program keselamatan dan kesehatan kerja.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan untuk menyelenggarakan program keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku. Implementasi SMK3 tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai langkah yang strategis dalam mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan menerapkan SMK3 dengan baik, perusahaan dapat mengurangi biaya akibat kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau dikenal juga sebagai Sistem Manajemen K3 merupakan bagian integral dari sistem manajemen secara keseluruhan. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif (PER.05/MEN/1996:2).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai situasi serta penerapan pengelolaan lingkungan di area industri. Pendekatan ini diambil agar mahasiswa dapat secara langsung mengenali proses operasional dan sistem manajemen lingkungan yang digunakan oleh perusahaan untuk mempertahankan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berbagai metode, antara lain observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Observasi langsung dengan cara melihat keadaan sebenarnya di lapangan, seperti cara pengolahan limbah cair di instalasi pengolahan air limbah, pengelolaan TPS, dan cara pengendalian emisi. Wawancara dilakukan dengan staf bagian lingkungan dan K3 untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai kebijakan, prosedur, dan inovasi teknologi yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan di PLTU. pengalaman nyata di sektor pengelolaan lingkungan industri

B. Alat Dan Bahan

Alat dan bahan yang di gunakan selama PKL Industri yaitu:

1. Alat tulis
2. Buku catatan

3. Laptop
4. *Handphone*
5. Alat pelindung diri (helm *safety*, *safety shoes*, masker, dan rompi)
6. Formulir checklist

C. Rencana Kegiatan Praktik

Tabel 2 Rencana Kegiatan Praktik

Waktu	Kegiatan
Minggu 1	• Orientasi lapangan dan perencanaan kegiatan PKL dengan pembimbing lokasi • Memahami pengertian ruang lingkup UKL UPL di PT PLN Nusantara Power Paiton • Mengetahui pengantar standar occupational health and safety management PT PLN Nusantara Power Paiton Mengetahui tugas pokok
Minggu 2	• Mengidentifikasi masalah sanitasi lingkungan di PT PLN Nusantara Power Paiton • Mengidentifikasi potensi bahaya di PT PLN Nusantara Power Paiton Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan teknologi tepat guna di PT PLN Nusantara Power Paiton
Minggu 3	• Mengidentifikasi sumber limbah dan dampak limbah di PT PLN Nusantara Power Paiton • Identifikasi pengelolaan limbah di PT PLN Nusantara Power Paiton • Mengetahui inovasi teknologi sanitasi air di PT PLN Nusantara Power Paiton Melakukan inspeksi APD pada karyawan PT PLN Nusantara Power Paiton
Minggu 4	• Observasi limbah padat dan B3

	• Memahami pengelolaan limbah padat dan B3 • Praktik pemantauan kualitas air dan limbah cair Studi inovasi pengolahan air bersih dan limbah
Minggu 5	• Identifikasi pengelolaan limbah gas di PT PLN Nusantara Power Paiton • Mengetahui inovasi teknologi mengenai limbah gas di PT PLN Nusantara Power Paiton Mengetahui APD pada karyawan PT PLN Nusantara Power Paiton
Minggu 6	• Observasi mengenai limbah gas • Memahami konsep sanitasi udara lingkungan industri Mengetahui inovasi teknologi sanitasi udara
Minggu 7	• Mengetahui Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) • Penerapan manajemen risiko Penyusunan laporan
Minggu 8	• Penyusunan laporan Presentasi laporan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Kerja Industri

1. Sumber Limbah Yang Dhasilkan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

a) Limbah proses produksi

1) Ruang pembakaran (Boiler Furnace)

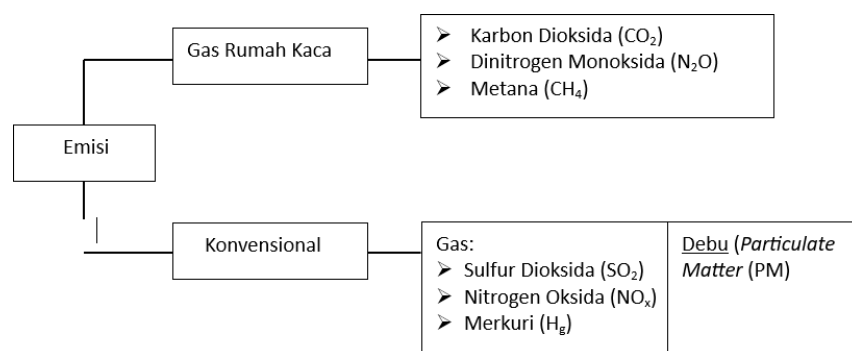
Sisa mineral anorganik batubara yang tidak terbakar sempurna menghasilkan limbah berupa bottom ash. Limbah ini berbentuk butiran kasar berwarna abu-abu hingga kehitaman yang terkumpul di dasar tungku pembakaran. Kandungan utama bottom ash adalah silika, alumina, besi oksida, serta sejumlah kecil logam berat.

2) Electrostatic Precipitator (ESP)

Limbah pada tahap ini berasal dari gas buang yang membawa partikel halus hasil pembakaran batubara. Jenis limbah yang dihasilkan berupa fly ash, yaitu abu sangat halus berukuran mikron yang ditangkap menggunakan teknologi elektrostatis. Fly ash mengandung senyawa silika, kalsium oksida, dan logam berat dalam jumlah kecil. Apabila terlepas ke atmosfer, fly ash dapat meningkatkan konsentrasi partikulat ($PM_{2.5}$ dan PM_{10}) di udara.

3) Cerobong Asap

Proses pembakaran bahan bakar batu bara akan menghasilkan polutan berupa emisi gas buang yang dikeluarkan melalui cerobong. Gas buang yang dihasilkan PT PLN Nusantara Power UP Paiton ini berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara dan kesehatan, perubahan iklim dan lingkungan, kerusakan ekosistem laut, serta dampak negatif terkait sosial dan ekonomi. Emisi yang dihasilkan ada dua jenis, yaitu emisi gas rumah kaca dan emisi konvensional. Gas rumah kaca sering disebut juga dengan GRK yang merupakan komponen atmosfer yang memerangkap panas (BMKG, 2025). Sedangkan emisi gas rumah kaca adalah pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer bumi yang dapat menciptakan efek rumah kaca. Selain itu, ada juga emisi konvensional yang merupakan polutan non-Gas Rumah Kaca (non-GRK) yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar kendaraan dan proses industri. Berikut penjelasan mengenai jenis utama dari emisi-emisi tersebut:



Gambar 5 Jenis Emisi

Limbah yang dilepaskan melalui cerobong asap (stack) berupa gas sisa pembakaran yang telah melewati sistem Electrostatic Precipitator (ESP). Meskipun partikel halus telah ditangkap oleh ESP, gas buang tetap mengandung emisi gas pencemar. Jenis limbah yang dilepaskan ke atmosfer meliputi emisi gas SO₂ (sulfur dioksida), NO_x (nitrogen oksida), partikulat berukuran sangat halus, serta uap logam berat seperti merkuri (Hg).

b) Limbah cair

- Cyro atau Coal Settling Pond

Cyro atau kolam pengendapan abu merupakan komponen penting dalam pengelolaan limbah di pembangkit listrik tenaga uap yang berfungsi mengelola residu pembakaran batubara, terutama fly ash dan bottom ash. Proses pengolahan dilakukan dengan mencampurkan abu kering dengan air pada rasio tertentu, kemudian memanfaatkan gaya gravitasi untuk mengendapkan partikel abu sehingga air menjadi lebih jernih dan dapat disirkulasikan kembali atau dialirkan ke penampungan air selanjutnya. Metode penyimpanan basah ini juga dirancang untuk mencegah emisi debu yang tidak terkontrol yang berpotensi mencemari kualitas udara. Namun, abu batubara mengandung logam berat dan unsur berbahaya seperti timbal, arsenik, kadmium, kromium, merkuri, selenium, dan tembaga yang bersifat toksik

bagi lingkungan perairan serta kesehatan manusia (Howladar dan Islam, 2016).

- Submerged Chain Conveyor (SSC)

Submerged Chain Conveyor (SSC) Sistem mekanis yang dirancang khusus untuk menangani dan mengangkut bottom ash hasil pembakaran batubara di dalam boiler merupakan pengertian dari Submerged Chain Conveyor (SCC), SCC memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai sistem pendingin material abu bersuhu tinggi, sebagai perapat (seal) untuk mencegah kebocoran, dan sebagai alat pengangkut utama abu dasar. Material yang ditangani SCC bersifat sangat panas dan abrasif, sehingga sistem ini dirancang agar dapat beroperasi secara aman, efisien, dan ramah lingkungan. Dalam penerapannya, SCC umumnya dipasang tepat di bawah hopper sebagai penampung abu dasar yang berasal dari tungku boiler.

c) Limbah B3

Pendataan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi pencatat dan pelacak pergerakan Limbah B3 dari lokasi penghasil hingga ke fasilitas pengelolaan atau pembuangan akhir yang disebut sebagai manifest. Manifest ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa Limbah B3 ditangani dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, manifest juga mampu mempermudah pengawasan oleh instansi berwenang untuk mencegah pembuangan limbah yang tidak sesuai ketentuan dan pencemaran lingkungan. Proses pendataan

Limbah B3 akan dilakukan menggunakan neraca Limbah B3 sesuai format KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) melalui sistem SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) untuk memfasilitasi pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah B3 secara elektronik dan terintegrasi. Sistem ini juga menyimpan data secara terpusat sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengelolaan lingkungan dari waktu ke waktu.

Tabel 3 Kode Limbah B3

No	Jenis Limbah	Kode Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik
1.	Aki/Batrai bekas	A102d	1	Korosif, Beracun
2.	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	A106d	1	Beracun
3..	Limbah terkontaminasi B3 (Filter oli, Serbuk gergaji)	A108d	1	Beracun
4.	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	A111d	1	Berbahaya terhadap lingkungan
5.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	1	Berbahaya terhadap lingkungan
6.	Produk farmasi kadaluarsa	A337-2	1	Infeksius
7.	Bahan kimia kadaluarsa	A338-1	1	Beracun
8.	Kemasan bekas B3	B104d	2	Beracun
9.	Minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gearm lubrikasi, insulasi, heat transmission,	B105d	2	Beracun

	grit chambers, separator dan/atau campurannya			
10.	Limbah resin atau penukar ion	B106d	2	Berbahaya terhadap lingkungan
11.	Limbah elektronik (lampu TL)	B107d	2	Berbahaya terhadap lingkungan
12.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	2	Beracun
13.	Kain majun bekas	B110d	2	Beracun
14.	Sludge IPAL	B333-3	2	Berbahaya terhadap lingkungan
15.	Toner bekas	B353-1	2	Beracun
16.	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	B417	2	Beracun

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 16 jenis Limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan. Dari 16 jenis limbah yang teridentifikasi, sekitar 10 jenis limbah termasuk dalam kategori bahaya 2, sedangkan 6 jenis lainnya termasuk kategori bahaya 1. Kategori bahaya 1 menunjukkan Limbah B3 dengan tingkat bahaya tinggi yang dapat menyebabkan kematian atau sakit parah secara langsung pada manusia maupun lingkungan, sehingga memerlukan penanganan dan pengolahan dengan standar keamanan maksimal. Sedangkan, kategori bahaya 2 merupakan Limbah B3 dengan tingkat bahaya sedang yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau kerusakan lingkungan

namun tidak secara langsung mematikan, sehingga pengelolaannya relatif lebih fleksibel.

Karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan terdiri dari empat jenis, yaitu beracun, korosif, infeksius, dan berbahaya terhadap lingkungan. Karakteristik yang paling dominan adalah beracun dengan 11 jenis limbah, diikuti oleh berbahaya terhadap lingkungan sebanyak 4 jenis limbah, kemudian korosif dan infeksius masing-masing 1 jenis limbah. Dominasi karakteristik beracun disebabkan oleh sifat operasional pembangkit listrik yang menggunakan berbagai bahan kimia dalam proses produksinya, seperti minyak pelumas, oli, cairan pendingin, dan bahan kimia untuk pemeliharaan peralatan yang mengandung logam berat dan senyawa toksik. Karakteristik berbahaya terhadap lingkungan muncul dari limbah yang dapat mencemari tanah dan air seperti resin penukar ion, limbah elektronik, dan sludge IPAL yang mengandung bahan pencemar persisten. Karakteristik korosif ditemukan pada aki/baterai bekas karena mengandung asam sulfat yang dapat merusak jaringan dan material. Sedangkan karakteristik infeksius terdapat pada limbah klinis dan produk farmasi kadaluwarsa yang berpotensi mengandung mikroorganisme patogen berbahaya bagi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki sifat toksik atau beracun yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

Identifikasi sumber Limbah B3 dilakukan untuk mengetahui asal-usul atau titik-titik penghasil Limbah B3 dalam kegiatan operasional perusahaan. Identifikasi ini bertujuan untuk memetakan area atau kegiatan mana saja yang berpotensi menghasilkan Limbah B3, sehingga perusahaan dapat melakukan 23 pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif pada sumber limbah tersebut.

Tabel 4 Sumber Limbah B3

No	Jenis Limbah	Sumber	Klarifikasi
1.	Aki/Baterai bekas	Pemeliharaan unit	Tidak Spesifik
2.	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Laboratorium	Tidak Spesifik
3.	Limbah terkontaminasi B3 (Filter oli, Serbuk gergaji)	Pemeliharaan unit	Tidak Spesifik
4.	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Pemeliharaan unit 1&2	Tidak Spesifik
5.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Klinik unit 1&2	Spesifik Umum
6.	Produk farmasi kadaluwarsa	Klinik unit 1&2	Spesifik Umum
7.	Bahan kimia kadaluwarsa	Laboratorium unit 1&2	Spesifik Umum
8.	Kemasan bekas B3	Pemeliharaan unit 1&2	Tidak Spesifik
9.	Minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gearm lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Pemeliharaan unit	Tidak Spesifik
10.	Limbah resin atau penukar ion	Laboratorium, Water Plant Treatment (WTP) unit 1&2	Tidak Spesifik
11.	Limbah elektronik (lampu TL)	Penerangan unit 1&2	Tidak Spesifik

12.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Secondary separator unit 1&2	Tidak Spesifik
13.	Kain majun bekas	Pemeliharaan unit 1&2	Tidak Spesifik
14.	Slugde IPAL	Pemeliharaan unit 1&2	Spesifik Umum
15.	Toner bekas	Printer	Spesifik Umum
16.	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Pemeliharaan unit 1&2	Spesifik Umum

Berdasarkan Tabel, terdapat 16 jenis limbah B3 yang telah diidentifikasi dengan sumber aktivitas dan klasifikasi sumber yang berbeda berdasarkan PP No.22 Tahun 2021. Dari 16 jenis limbah tersebut, terdapat 11 jenis limbah dengan klasifikasi sumber tidak spesifik, 4 jenis limbah dengan klasifikasi sumber spesifik umum, dan 1 jenis limbah dengan klasifikasi sumber spesifik khusus. Klasifikasi sumber spesifik khusus mencakup refrigerant bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal. Klasifikasi sumber spesifik umum meliputi limbah klinis infeksius, produk farmasi kadaluwarsa, bahan kimia kadaluwarsa, dan slugde IPAL. Sedangkan klasifikasi sumber tidak spesifik meliputi limbah B3 yang berasal dari proses atau kegiatan tertentu yang jelas dan dapat diidentifikasi secara detail, namun tidak termasuk dalam kategori spesifik khusus atau spesifik umum.

Sumber aktivitas penghasil limbah B3 yang diidentifikasi terdiri dari enam kategori utama, yaitu pemeliharaan unit, laboratorium, klinik unit, penerangan unit, fasilitas pengendalian pencemaran udara

(secondary separator), printer, dan WTP (Water Treatment Plant). Sumber aktivitas yang paling dominan adalah pemeliharaan unit dengan 7 jenis limbah, diikuti oleh laboratorium sebanyak 3 jenis limbah, klinik unit sebanyak 2 jenis limbah, kemudian penerangan unit, fasilitas pengendalian pencemaran udara (secondary separator), printer, dan WTP masing-masing 1 jenis limbah. Dominasi sumber aktivitas dari pemeliharaan unit disebabkan oleh intensitas kegiatan pemeliharaan dan operasional pembangkit listrik yang menggunakan berbagai peralatan dan komponen yang menghasilkan limbah. Sumber aktivitas dari laboratorium mencakup limbah dari laboratorium yang mengandung B3, bahan kimia kadaluwarsa, dan limbah resin atau penukar ion yang dihasilkan dari kegiatan pengujian dan analisis. Sumber aktivitas dari klinik unit menghasilkan limbah klinis infeksius dan produk farmasi kadaluwarsa yang berpotensi membahayakan kesehatan. Sumber aktivitas dari penerangan unit menghasilkan limbah elektronik berupa lampu TL yang mengandung merkuri. Sumber aktivitas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (secondary separator) menghasilkan filter bekas yang terkontaminasi partikulat berbahaya. Sumber aktivitas dari printer menghasilkan toner bekas yang mengandung bahan kimia toxic seperti karbon aktif. Sumber aktivitas dari WTP menghasilkan limbah resin atau penukar ion dari proses penetralan air untuk pemanasan. Secara keseluruhan, hasil identifikasi menunjukkan bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh

perusahaan berasal dari berbagai unit operasional yang memerlukan pengelolaan limbah untuk memastikan keselamatan lingkungan dan kesehatan pekerja.

Timbulan Limbah B3 merupakan besaran volume atau berat yang dihasilkan dari jenis sumber limbah pada suatu wilayah per satuan waktu (Wardhani et al., 2021). Identifikasi jumlah timbulan Limbah B3 dilakukan untuk mengetahui kuantitas atau volume Limbah B3 yang dihasilkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Identifikasi ini bertujuan untuk memperkirakan besaran timbulan limbah yang dihasilkan dari setiap proses atau unit produksi, sehingga perusahaan dapat merencanakan sistem pengelolaan yang sesuai dengan kapasitas timbulan tersebut. Data jumlah timbulan limbah hasil operasional PT PLN NP UP Pation Unit 1 dan 2 pada Triwulan I tahun 2025 dan pada Triwulan II tahun 2025

Tabel 5 Hasil Identifikasi Jumlah Limbah B3 Triwulan I 2025

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (Ton)	Jumlah Limbah B3 yang Dikelola (Ton)
1.	Oli bekas/Minyak Pelumas	B105d	3.0600	3.0600
2.	Sampah medis	A337-1	0.00665	0.00665
3.	Lampu TL	B107d	0.0200	0.0200
4.	Catridge printer	B353-1	0.0985	0.0985

5.	Air kontaminasi	A108d	0.1230	0.1230
6.	Resin	B106d	4.4400	4.4400
7.	Filter oli	A108d	0.7010	0.7010
Total			8.44915	8.44915

Tabel 6 Hasil Identifikasi Jumlah Limbah B3 Triwulan II 2025

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (Ton)	Jumlah Limbah B3 yang Dikelola (Ton)
1.	Catridge printer	B353-1	0.0100	0.0100
2.	Majun bekas	B110d	2.7200	2.7200
3.	Lampu TL	B107d	0.03500	0.03500
4.	Sampah medis	A337-1	0.0058	0.0058
5.	Filter udara	B109d	0.0900	0.0900
6.	Filter oli	A108d	0.1420	0.1420
7..	Air kontaminasi	A108d	0.6300	0.6300
8.	Minyak pelumas	B105d	20.8800	20.8800
9.	Resin	B106d	2.2600	2.2600
10.	Baterai bekas	A102d	0.3690	0.3690
11.	Limbah kemasan B3	B104d	0.2100	0.2100
Total			27.35180	27.35180

Berdasarkan Tabel, total timbunan Limbah B3 pada Triwulan I 2025 mencapai 8.44915 ton, sedangkan pada Triwulan II 2025 meningkat menjadi 27.35180 ton. Peningkatan total jumlah timbunan menunjukkan adanya variasi aktivitas operasional antartriwulan. Pada Triwulan I, jenis Limbah B3 yang paling dominan adalah resin (B106d) dengan timbunan sebesar 4.4400 ton atau sekitar 52.5% dari total limbah, diikuti oleh oli bekas (B105d) sebesar 3.0600 ton. Sementara itu pada Triwulan II, minyak pelumas (B105d) menjadi kontributor terbesar dengan timbunan mencapai 20.8800 ton atau sekitar 76.3% dari total limbah, disusul oleh majun bekas (B110d) sebesar 2.7200 ton dan resin (B106d) sebesar 2.2600 ton. Lonjakan timbunan limbah B3 pada Triwulan II, khususnya minyak pelumas, disebabkan oleh unit pembangkit yang sedang tidak bekerja atau overhaul sejak bulan Mei hingga Juni. Dominasi resin pada Triwulan I menunjukkan bahwa pada triwulan tersebut terjadi proses injeksi resin yang meningkat pada WTP. Sedangkan, dominasi minyak pelumas pada Triwulan II dapat disebabkan karena meningkatnya kebutuhan dalam proses pemeliharaan peralatan. Seluruh Limbah B3 yang dihasilkan pada kedua triwulan telah dikelola dengan persentase 100%. Data pada kolom "Jumlah Limbah B3 yang Dikelola" menunjukkan angka yang sama dengan jumlah Limbah B3 awal, baik pada Triwulan I maupun Triwulan II. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat Limbah B3 yang tertinggal atau belum tertangani dalam periode pelaporan tersebut.

d) Limbah Non B3 Terdaftar

Fly ash dan *bottom ash* atau yang sering disingkat dengan istilah FABA adalah material sisa dari proses pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sekitar 55% - 85% abu yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara tersebut berupa *fly ash* dan *bottom ash* (Ayuningtyas et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk pengujian Faba terdapat 2 pengujian yaitu pengujian karakteristik dan pengujian TCLP (toxicity characteristic learning procedure). Kandungan dalam FABA:

- a. Silika (SiO_2)
- b. Alumina (Al_2O_3)
- c. Besi (Fe_2O_3)
- d. Kalsium (CaO)

1. Pengujian Karakteristik

Pengujian karakteristik dilakukan untuk menentukan kelas dari *fly ash* dan *bottom ash*. Pengujian karakteristik dilakukan setiap 3 bulan sekali. Berdasarkan SNI S-15-1990-F tentang spesifikasi abu terbang sebagai bahan untuk campuran beton, *Fly ash* dapat dibedakan menjadi 3 jenis:

- a. *Fly ash* kelas N, adalah *fly ash* hasil kalsinasi dari pozzolan alam misalnya tanah diatom, shale, tuft, dan batu apung

- b. *Fly ash* kelas F, adalah *fly ash* yang dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis antrasit pada suhu $\pm 1560^{\circ}\text{C}$. abu batu bara jenis ini memiliki sifat pozzolanic. *Fly ash* kelas F mengandung CaO lebih kecil dari 10% yang dihasilkan dari Pembakaran antrasit dengan rasio $(\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3) > 70\%$ dan rasio CaO.
- c. *Fly ash* kelas C, umumnya dihasilkan dari lignit atau batubara dengan kadar karbon $\pm 60\%$ (sub bituminous). Abu ini mempunyai sifat pozzolan dan sifat menyerupai semen dengan kadar kapur diatas 10% yang dihasilkan dari pembakaran lignite dengan kadar $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 \geq 50\%$ dan kadar CaO $< 10\%$

2. Pengujian TCLP (toxicity characteristic learning procedure)

Pengujian TCLP (toxicity characteristic learning procedure) dilakukan untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu limbah. TCLP merupakan suatu prosedur yang diterapkan untuk penentuan mobilitas bahan pencemar.

Fly ash (FA) dan *bottom ash* (BA) merupakan residu padat hasil pembakaran batubara. *Fly ash* ditangkap melalui sistem ESP untuk mencegah pelepasan partikel ke udara, sedangkan *bottom ash* dikeluarkan melalui sistem *slag conveyor* atau *hydraulic ash removal*. Material FABA yang tidak dimanfaatkan diangkut menggunakan truk tertutup menuju area *ash disposal area* atau diserahkan kepada pihak

eksternal untuk pemanfaatan. Setiap pengangkutan oleh pihak ketiga dilakukan pencatatan meliputi nomor polisi kendaraan, kode limbah, tanggal pengangkutan, serta identitas perusahaan pengangkut dan pengelola.

Area penimbunan FABA non-B3 dilengkapi dengan saluran pengendali air permukaan, *run off pond*, serta sumur pantau. Bagian dasar timbunan menggunakan lapisan geomembran HDPE geonet untuk mencegah pencemaran tanah. Pemantauan sumur dilakukan setiap tiga bulan untuk mendeteksi kemungkinan kebocoran lapisan pelindung.

2. Pengolahan Air Bersih Menggunakan Sistem *Water Treatment Plant* (WTP)

a) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit unit 1 dan 2

Water Treatment Plant (WTP) merupakan sistem pengolahan air baku dalam operasional pembangkit listrik tenaga uap yang berfungsi untuk mengubah air baku menjadi air demineralisasi (air demin) yang memenuhi standar kualitas tinggi. Sumber air baku berasal dari air permukaan pada Desa Klontong dan Bendungan Batu Klukur. Sistem WTP terdiri dari dua bagian utama yaitu *Pre-Water Treatment* dan *Demineralization Plant*. *PreWater Treatment* dimulai dari *Service Water Tank* yang terletak 10 meter dari permukaan tanah yang di mana air mengalir secara gravitasi menuju *Clarifier*.

Pada unit clarifier terjadi proses koagulasi yang berfungsi memisahkan air jernih dari zat padat. Zat padat akan menggumpal dan mengendap di bagian bawah tangki. Sementara itu, air yang telah menjadi jernih akan dialirkan keluar melalui sisi *clarifier*. Proses ini dibantu oleh bahan kimia seperti tawas (alum) digunakan untuk menggumpalkan partikel-partikel halus agar membentuk flok yang lebih besar sehingga mudah mengendap.



Gambar 6 Clarifier Tank

Air yang telah diproses di *clarifier* kemudian dialirkan menuju *Gravity Sand Filter* (GSF). Pada unit GSF memiliki tiga lapisan media penyaring seperti pasir halus (*fine sand*), *anthracite*, dan kerikil (*gravel*) yang berfungsi menyaring sisa partikel halus. Di dalam WTP terdapat empat unit GSF yang diberi nama A, B, C, dan D. Proses penyaringan ini menjadikan kualitas air lebih bersih dan jernih. Air yang keluar dari GSF sudah bebas dari partikel tersuspensi.



Gambar 7 GSF Tank

Air hasil filtrasi disimpan terlebih dahulu di *clear well* sebagai tahap akhir *pre-water treatment* dan dimanfaatkan sebagai bahan baku air demineral. Tahap selanjutnya adalah *demineralization plant* yang merupakan pengolahan air baku hasil *pre-water treatment* untuk menghasilkan air demineral. Pada *demineralization plant*, ion-ion bermuatan positif (kation) dan negatif (anion) yang terkandung dalam air akan disaring menggunakan resin sehingga ion-ion tersebut terikat sesuai jenisnya. Ketika resin telah mencapai titik jenuh maka resin akan dilakukan regenerasi untuk mengembalikan resin ke kondisi yang baik. Air yang telah melewati unit anion dan kation *tank* selanjutnya akan dimasukkan ke dalam *mixbed tank*. *Mixbed tank* berfungsi sebagai penukar kation maupun anion secara bersamaan sehingga diharapkan air yang keluar dari *mixbed tank* merupakan air yang bersih dari kandungan ion-ion. Air yang telah melalui seluruh tahapan pengolahan tersebut disebut dengan air demineral. Air demineral disimpan dalam tangki berukuran 1.080.000 L.



Gambar 8 Bak Penyimpanan Air Demineral

b) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit unit 9

Proses pembangkitan energi listrik di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9 merupakan sebuah proses dengan sistem yang kompleks serta melewati beberapa tahap penting yang saling berkaitan. Dalam proses tersebut, salah satu sistem yang sangat penting adalah Water Treatment Plant (WTP), karena sistem ini mendukung keberlangsungan operasional pembangkit. Water Treatment Plant merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku yang terkontaminasi menjadi air dengan kualitas sesuai standar mutu sehingga siap untuk digunakan dalam proses pembangkitan. Pengolahan air eksternal atau yang dikenal sebagai external water treatment (WTP) merupakan proses pengolahan air yang dilakukan di luar siklus air uap PLTU. Proses ini dilakukan sebelum air masuk ke sistem utama pembangkit.

Pada PLTU Paiton Unit 9, air laut dimanfaatkan sebagai sumber utama dalam mendukung proses pembangkitan listrik. Tahap awal

pengolahan dimulai dengan pengambilan air laut melalui cooling water pump, yang digunakan untuk sistem pendingin pada kondensor serta sebagai air baku untuk proses pengolahan berikutnya. Air laut yang telah diambil kemudian menjalani proses desalinasi guna mengurangi kadar garam dan mineral yang terkandung di dalamnya. Proses ini umumnya menggunakan teknologi seperti reverse osmosis (RO) atau multi-stage flash distillation (MSF) sehingga dihasilkan air tawar dengan kandungan garam yang sangat rendah.

Meskipun telah melalui desalinasi, air tawar tersebut masih berpotensi mengandung partikel halus, sehingga dilakukan penyaringan lanjutan menggunakan sand filter atau gravity filter untuk meningkatkan kualitas kebersihannya. Selanjutnya, air diproses pada tahap demineralisasi melalui unit cation exchanger dan anion exchanger yang berfungsi menghilangkan ion-ion mineral yang tersisa. Hasil akhir dari proses ini adalah air dengan tingkat kemurnian tinggi yang memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam sistem pembangkit listrik.

3. Pengendalian Limbah Industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sendiri memiliki beberapa upaya dalam mengendalikan emisi gas buang yang telah dihasilkan dengan alat atau sarana penunjang pengolahan limbah gas atau

debu sesuai dengan jenis emisi yang dikeluarkan, Selain itu terdapat upaya pengendalian limbah B3 dan Non B3. Berikut merupakan upaya-upaya tersebut:

a) Pengendalian Emisi Udara

1) Penerapan Pada Pemilihan Batu Bara Dengan Kadar Sulfur (S) Yang Rendah

Pemilihan batu bara dengan kadar sulfur rendah merupakan langkah kunci dalam strategi pembangkit listrik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia (Talayansa, 2017). Penerapan ini dilakukan, karena Sulfur Dioksida (SO_2) berkontribusi pada pembentukan hujan asam, polusi udara, serta masalah kesehatan pada manusia. Memilih batu bara dengan kadar sulfur yang rendah membantu pembangkit Listrik untuk mencapai dan mematuhi standar emisi yang ditetapkan oleh regulasi lingkungan. Hal ini mendukung berkelanjutan operasional dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Batu bara rendah sulfur cenderung memiliki kandungan abu yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi pembentukan abu yang dapat menyebabkan masalah operasional dan merugikan kesehatan manusia. Selain itu, PT PLN Nusantara Power UP Paiton juga menerapkan program *coal switching* yang mana batubara yang berkalori tinggi dengan kadar sulfur relatif besar akan diganti

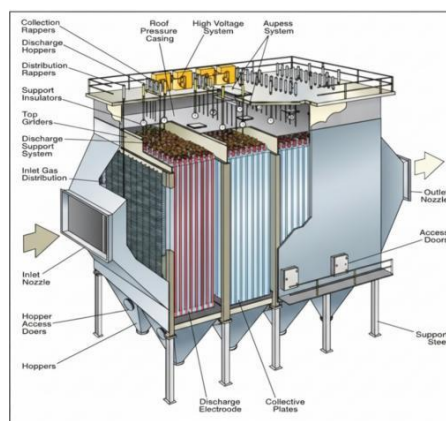
dengan batubara berkalori sedang atau yang lebih rendah dengan sulfur yang lebih kecil dan ramah lingkungan.

2) Penerapan program *co-firing*

Co-firing Biomassa merupakan salah satu alternatif atau terobosan yang dipercaya dapat mencapai target baruan Energi Baru Terbarukan (EBT). PT PLN Nusantara Power UP Paiton memanfaatkan biomassa sebagai substitusi batu bara yang *sustainable*, *safe*, dan *reliable*. Program ini dilakukan untuk menekan emisi karbon (CO₂), mengurangi ketergantungan pada batu bara, serta mengelola limbah menjadi energi melalui biomassa diantaranya adalah dengan memanfaatkan serbuk gergaji (*sawdust*) dan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK). Dimana Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) ini sendiri merupakan uang kertas dari Bank Indonesia yang sudah tidak layak edar dan dijadikan biomassa sebagai campuran batubara (*co-firing*). Dari segi efektifitasnya, apabila dibandingkan antara pencampuran batu bara dengan *sawdust* dan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK), lebih efektif pencampuran batu bara menggunakan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK). Hal ini dikarenakan adanya nilai kalor yang tinggi sehingga dapat menggantikan sebagian peran dari batu bara. Selain itu, dengan menampurkannya dengan Limbah Racik Uang Kertas, kadar sulfur, dan abu yang relatif lebih terkendali.

3) Penerapan teknologi ESP (*Electrostatic Precipitator*)

Teknologi ini dilakukan untuk menangkap partikel abu dan debu halus dari gas buang pembakaran Batubara sebelum dilepaskan ke atmosfer. Sistem kerjanya dimulai ketika gas buang panas yang mengandung partikel debu dialirkan melalui ruang ionisasi yang ada di unit ESP (*Electrostatic Precipitator*). Secara umum ESP merupakan teknologi penangkap debu atau abu atau partikel padat dari hasil pembakaran dengan memanfaatkan prinsip elektrostatis (Sutrisno & Meilasari, 2024). ESP ini sangat efektif digunakan sebagai pengendalian partikulat berukuran ≤ 10 mikron (Budiman, 2018). Efisiensi dari pengendalian partikulat menggunakan ESP mencapai $\geq 90\%$. Biaya operasi dan energi yang dibutuhkan dalam operasional ESP yang cukup rendah, serta proses perawatan dari ESP yang tergolong mudah, ada banyak PLTU yang menggunakan teknologi ESP untuk mengendalikan partikulat.



Gambar 9 Electrostatic Precipitator (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) merupakan alat yang berfungsi untuk menangkap debu sisa pembakaran yang terkandung dalam gas buang sebelum dibuang ke atmosfer melalui *stack* atau cerobong, sehingga gas buang yang akan dibuang tidak mengandung partikel-partikel abu yang dapat mencemari lingkungan. Alat ini bekerja menggunakan prinsip elektromagnetik, dimana gas atau udara yang masuk ke dalam alat melalui inlet untuk diolah akan melewati *discharge electrode*, sehingga partikulatnya bermuatan negatif. Partikulat ini akan menempel pada pelat pengumpul bermuatan positif (*collection plates*). Partikulat yang menempel pada pelat akan digetarkan oleh *rappers* sehingga jatuh ke dalam *hoppers*. Keluaran atau output alat ini adalah gas atau udara yang tidak mengandung partikulat.

Kinerja *Electrostatic Precipitator* (ESP) dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti resistivitas partikel, ukuran partikel, temperatur, pengaruh *spark*. Resistivitas partikel adalah indikator yang menunjukkan kecepatan migrasi partikel. Kecepatan migrasi partikel dipengaruhi oleh ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, maka ionisasi material pada partikel akan semakin besar, sehingga muatan yang terdapat pada partikel juga semakin besar. Muatan tersebut yang mendorong kecepatan migrasi partikel menuju elektroda positif menjadi lebih besar. Temperatur yang tinggi juga akan menyebabkan gas menjadi lebih encer sehingga

partikel dapat bergerak lebih cepat, kondisi tersebut akan memperkecil peluang untuk ESP dapat menangkap abu (Sutrisno & Meilasari, 2024). *Spark* ini dapat terjadi apabila *fly ash* menumpuk pada *collecting plate* dan terjadi penebalan. Apabila *spark* tidak diperbaiki maka dapat terjadi ledakan di dalam ESP (Winarno, 2020).

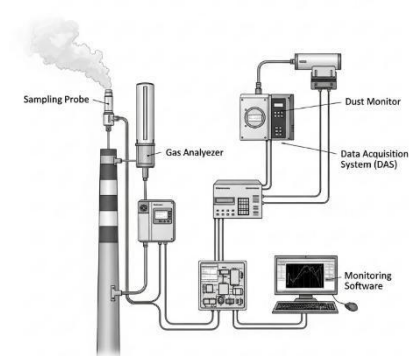
Teknologi *Electrostatic Precipitator* (ESP) memiliki efisiensi penangkapan debu mencapai 99%, sehingga sangat efektif dalam mengurangi emisi partikulat yang berbahaya dan berpotensi mencemari udara sekitar. Selain itu, teknologi ini juga mampu mengelola volume gas buang besar dan partikel dengan rentan ukuran yang luas. Di sisi lain, pengoperasian dan pemeliharaan ESP juga menggunakan metode monitoring tegangan, arus, dan sistem pembersihan dapat dilakukan secara *real-time* untuk memaksimalkan kinerja.

4) *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS)

Continuous Emission Monitoring System (CEMS) merupakan sistem pemantauan emisi berkelanjutan yang digunakan untuk mengukur dan merekam emisi gas buang dari proses industri atau pembangkit listrik secara terus menerus. *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) dirancang untuk

memantau dan memastikan kesesuaian terhadap regulasi lingkungan terkait emisi gas buang.

Continuous Emission Monitoring System (CEMS) merupakan sebuah sistem pemantauan emisi gas buang yang secara otomatis yang terpasang di cerobong pembangkit. Pada *Continuous Emission Monitoring System (CEMS)* terdiri dari beberapa gas analyzer seperti NO_x , SO_2 , CO_2 , O_2 , Hg, dan total partikulat sehingga emisi yang dihasilkan dapat dipantau melalui data yang didapatkan selama pembangkit beroperasi selain itu, data hasil pemantauan ini dapat diakses melalui perangkat lunak yang menampilkan grafik dan laporan emisi secara langsung. Apabila konsentrasi polutan melebihi baku mutu yang ditetapkan, maka akan ada pemberitahuan atau peringatan pada sistem ini.



Gambar 10 Continuous Emission Monitoring System (CEMS)

Salah satu komponen utama dari *Continuous Emission Monitoring System (CEMS)* adalah *analyzer* gas buang yang merupakan perangkat untuk mengukur konsentrasi gas-gas tertentu

seperti SO₂, NO_x, CO, CO₂, dan lainnya. Untuk mengukur debu partikulat sendiri yaitu menggunakan analisis dengan metode gravimetri dan metode optik. Keuntungan dari *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) Adalah memungkinkan transfer data secara *real-time* dan pemantauan jarak jauh untuk pengawasan lingkungan. Menurut PermenLHK No. 15 Tahun 2019, setiap pembangkit Listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar (PLTU) wajib menggunakan CEMS yang memiliki spesifikasi dan memantau seluruh parameter. Terdapat 4 parameter utama yang digunakan untuk mengukur emisi gas buang, yaitu SO₂, NO_x, Hg, dan partikulat. Setiap parameter memiliki standar baku mutu yang sudah diatur dalam PermenLHK No. 15 Tahun 2019.

Selain menggunakan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) sebagai sistem pemantauan, PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton juga menggunakan system pemantauan atau monitoring secara manual sesuai dengan peraturan yang ada. Pemantauan secara manual ini dilakukan sebanyak dua kali tiap tahunnya dengan menggunakan pihak ketiga yaitu PT *Sky Pacific* Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan jasa laboratorium pengujian lingkungan. Berikut merupakan hasil

b) Pengendalian Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 diawali dengan kegiatan pemilahan dan pengurangan Limbah B3 yang kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan serta pengemasan, dan diakhiri dengan pengangkutan Limbah B3 oleh pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut. Pengelolaan yang telah dilakukan berupa:

1) Pengurangan limbah B3

Pengurangan Limbah B3 merupakan upaya dimana penghasil Limbah B3 mengurangi jumlah penggunaan bahan dengan cara mengurangi sifat bahaya atau racun dari limbah, melakukan substitusi bahan, dan memanfaatkan kembali bahan yang sudah digunakan. Program pengurangan yang sudah dilakukan meliputi:

- a. Substitusi bahan dengan mengganti lampu TL menjadi lampu LED sehingga mengurangi Limbah B3 lampu TL yang mengandung merkuri.
- b. Mengurangi luasan kain majun sehingga seluruh bagian dapat digunakan dan mengurangi volume limbah majun terkontaminasi minyak yang dihasilkan.
- c. Memakai Kembali wadah bekas oli sebagai tampungan oli yang sudah menjadi limbah B3.

2) Penyimpanan limbah B3

Limbah B3 yang telah dipilah disimpan sementara di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai PerMen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Syarat-syarat TPS LB3 yaitu:

- a. Lokasi bebas banjir, tidak rawan bencana, dan berada di dalam area yang menghasilkan Limbah B3.
- b. Terdapat papan nama dan titik koordinat dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan.
- c. TPS LB3 memiliki fasilitas penerangan, terlindungi dari hujan, ada ventilasi udara, dan dinding serta atap terbuat dari material yang tidak mudah terbakar
- d. TPS LB3 harus memiliki saluran dan bak penampung tumpahan, dan lantai bagian dalam kedap air, tidak bergelombang, kuat, dan tidak retak. Posisi lantai melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan 1%. Adanya saluran drainase disekeliling lantai yang mengalir ke bak penampungan
- e. Kemasan Limbah B3 disusun setelah diberi palet dengan susunan tidak lebih dari 3 susun atau tidak lebih dari 1 meter.

Kemasan yang digunakan sesuai dengan jenis, karakteristik, dan kompatibilitas Limbah B3 yang disimpan. Kemasan yang digunakan tidak berkarat, tidak bocor, tidak rusak, dan penutup kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan.

- f. Pengemasan Limbah B3 dilengkapi dengan simbol label Limbah B3 yang berisi ; Nama Limbah B3, identitas penghasil Limbah B3, tanggal dihasilkan, dan tanggal pengemasan.
- g. TPS LB3 harus dilengkapi dengan peralatan tanggap darurat seperti kotak P3K, body shower, eye wash, APAR, jalur evakuasi, dan titik kumpul.

3) Pengumpulan limbah B3

PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 melakukan pengumpulan limbah B3 melalui pihak ketiga yang telah memiliki izin resmi sebagai pengumpul limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengumpulan limbah B3 dilakukan secara berkala berdasarkan jenis dan volume limbah yang tersimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3. Pihak ketiga yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mengangkut limbah B3 dari lokasi pembangkit menuju fasilitas pengolahan atau pemanfaatan limbah B3 yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Sebelum pengumpulan dilakukan, dilakukan verifikasi terhadap jenis limbah, jumlah limbah, dan kondisi kemasan limbah B3. Pihak ketiga wajib menyediakan kendaraan pengangkut yang

sesuai dengan karakteristik limbah B3 dan dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3 sesuai standar. Seluruh proses pengumpulan didokumentasikan melalui manifest atau dokumen pengangkutan limbah B3 yang mencatat informasi lengkap tentang jenis limbah, jumlah, asal, tujuan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan.

4) Pengangkutan limbah B3

Terdapat dua jenis pengangkutan Limbah B3 di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2, yaitu internal atau dari unit ke TPS dan eksternal oleh pihak ketiga ke pengolah, pengumpul atau pemanfaat limbah. Setiap pengangkutan wajib dilengkapi dokumen laporan penyerahan Limbah B3 yang berisi identitas limbah dan kemasan. Pengangkutan limbah secara internal umumnya menggunakan forklift dan disimpan di tempat penyimpanan, sesuai pedoman dari KLHK. Pengangkutan eksternal umumnya menggunakan truk tertutup untuk mencegah kebocoran. Pengangkut limbah B3 harus memiliki syarat pengangkutan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk izin pengangkutan dan kendaraan yang memenuhi standar keselamatan. Pemindahan limbah dari TPS ke truk pengangkut dilakukan dengan forklift. Sebagai contoh, PT Maju Jaya Paiton dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang mengangkut

limbah B3 untuk proses pengumpulan sebelum diserahkan ke pengolah atau pemanfaat limbah.

c) **Pengendalian Limbah Non B3 Terdaftar**

Pengelolaan FABA dimulai dari proses pembakaran batubara di dalam boiler. Abu terbang (*fly ash*) yang berukuran sangat halus terbawa bersama gas buang dan ditangkap oleh alat pengendali pencemaran udara yaitu *Electrostatic Precipitator* (ESP). Sementara itu, abu dasar (*bottom ash*) yang memiliki massa lebih berat akan mengendap di bagian bawah boiler untuk kemudian dikumpulkan.

FABA yang telah terkumpul diangkut menuju lokasi penyimpanan sementara (*ash disposal*) menggunakan *dump truck* dengan prosedur pengangkutan yang memperhatikan aspek keselamatan dan pengendalian debu. Selanjutnya, FABA dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. PT PLN NP UP Paiton telah memiliki izin pengelolaan FABA sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 3221 Tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 tentang kelayakan lingkungan operasional PLTU Paiton.

➤ Peralatan Penanganan *Fly Ash*

1) *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) berfungsi menangkap partikel *fly ash* dari aliran gas buang dengan prinsip muatan listrik.

Sistem ini terdiri dari *collecting electrode* (CE) dan *discharge electrode* (DE) yang bekerja bersama transformator dan rapper. Gas buang bermuatan listrik menyebabkan partikel abu bermuatan negatif tertarik ke elektroda bermuatan positif, kemudian dijatuhkan melalui getaran rapper ke bagian penampungan.

2) *Electrostatic Precipitator Hopper*

Hopper berfungsi menampung abu yang jatuh dari elektroda ESP. Pada unit ini terdapat 16 hopper dengan kapasitas sekitar 420 Nm³/jam. Sistem pendukungnya meliputi slide gate valve, vacuum breakage valve, dan ash intake valve untuk mengatur aliran serta menjaga kestabilan tekanan vakum.

3) *Vacuum Blower*

Alat ini berfungsi menghisap *fly ash* dari hopper menuju *fly ash silo*. Dalam prosesnya, abu melewati *primary* dan *secondary* air separator untuk memisahkan partikel abu dari udara. Sekitar 70% partikel dapat dipisahkan pada tahap awal, sedangkan sisanya ditangkap menggunakan bag filter.

4) *Fly Ash Silo*

Silo berkapasitas $\pm 500 \text{ m}^3$ ini digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum abu dimanfaatkan atau dipindahkan. Abu yang telah terkumpul kemudian diangkut menggunakan truk tertutup guna mencegah penyebaran debu.

➤ Penanganan *Bottom Ash*

1) *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*

SSC berfungsi mengangkut *bottom ash* secara kontinu dari dasar tungku. Sistem ini memiliki dua ruang utama, yakni ruang berisi air untuk mendinginkan abu panas, dan ruang kedua dengan jalur miring untuk proses pengeringan (*dewatering*). Kecepatan kerja konveyor rata-rata sekitar 20 feet per menit.

2) *Belt Conveyor*

Digunakan untuk memindahkan *bottom ash* dari area pengolahan menuju *bottom ash* silo sebagai jalur transportasi material sebelum dibuang ke lokasi penimbunan.

3) *Bottom Ash Silo*

Silo ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara dengan kapasitas masing-masing 60 m³ (dua unit). Karena kondisi *bottom ash* masih basah, pengangkutan ke lokasi pembuangan dapat menggunakan *dump truck* tanpa penutup khusus.

d) Pengendalian Limbah Cair

Kegiatan operasional pembangkit listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton menghasilkan limbah cair yang berasal dari berbagai proses produksi maupun aktivitas domestik. Limbah cair tersebut dikelola melalui sistem pengolahan yang bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar sehingga memenuhi baku mutu

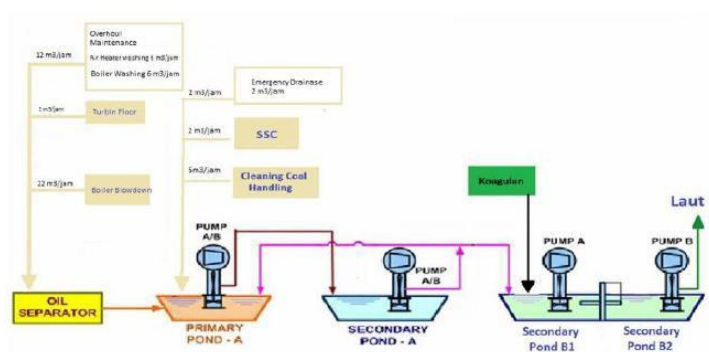
lingkungan sebelum dibuang atau dimanfaatkan kembali. Sistem pengolahan limbah cair di area pembangkit dibagi menjadi dua jenis instalasi, yaitu *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) pada unit 1 dan 2 serta *Waste Water Treatment Plant* pada unit 9 dan Sewage Treatment Plant (STP).

Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP) digunakan untuk menetralkan air limbah beracun hasil dari proses pembersihan logam sebelum dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali sedangkan *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) digunakan untuk mengolah limbah cair yang berasal dari kegiatan proses produksi dan operasional pembangkit Sewage Treatment Plant (STP) digunakan untuk mengolah limbah cair domestik yang berasal dari fasilitas perkantoran dan aktivitas sanitasi karyawan. Pengolahan dilakukan secara terpisah karena karakteristik limbah industri dan limbah domestik memiliki kandungan pencemar yang berbeda sehingga memerlukan metode pengolahan yang berbeda.

1) *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP)

Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP) adalah unit pengolahan air limbah yang ada di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 yang merupakan tempat yang digunakan untuk memproses air buangan dari proses produksi yang mungkin mengandung logam berat dan zat padat yang larut sebelum dilepas ke laut. Air limbah yang sudah diproses

di MCWWTP berasal dari beberapa sumber seperti *blowdown* boiler, lantai boiler dan turbin, pembersihan perawatan, drainase darurat, *Submerged Scraper Conveyor* (SSC), serta pembersihan pengangkutan batu bara. Pada *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP), air limbah diproses melalui beberapa langkah yaitu sedimentasi, koagulasi, dan penambahan tawas. Air limbah yang sudah melewati proses MCWWTP harus memenuhi standar kualitas air limbah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023.



Gambar 11 Alur Proses Pengolahan MCWWTP

Air limbah dari unit boiler akan dibawa ke oli separator untuk diproses dan dipisahkan antara air dengan minyak atau oli. Oli yang sudah dipisahkan akan dimasukkan ke dalam drum, kemudian drum tersebut akan ditempatkan di limbah B3. Air yang sudah dipisahkan dari oli langsung dialirkan ke *primary pond A*. Limbah yang berasal dari *emergency drainase*, *Submerged Scraper Conveyor* (SSC), serta proses pembersihan pengangkutan batubara

akan langsung dialirkan ke *primary pond A*. *Primary pond A* adalah tempat penampungan air limbah pertama yang digunakan untuk proses sedimentasi atau pengendapan. Berikut merupakan gambar *primary pond A*.



Gambar 12 Primary Pond A

Air limbah yang sudah dikumpulkan di *primary pond A* kemudian dialirkan menggunakan pompa menuju *secondary pond A*. Di *secondary pond A*, akan dilakukan proses sedimentasi kembali agar partikel yang masih tersisa dan belum mengendap sepenuhnya pada tahap sebelumnya dapat terendapkan sempurna. Di *secondary pond A* terdapat bak kontrol yang digunakan untuk menyaring partikel agar tidak ikut ke *secondary pond B1*. Setelah mengalami proses pengolahan di *secondary pond A*, air limbah kemudian di pompa dan dialirkan ke *secondary pond B1*.



Gambar 13 Secondary Pond A

Pada *secondary pond B1*, proses koagulasi dilakukan dengan menginjeksikan tawas ke dalam air limbah menggunakan *dosing pump*. Tawas ini sendiri berfungsi untuk mengikat partikel-partikel halus yang masih tersuspensi dalam air yang nantinya akan berbentuk gumpalan atau flok-flok. Selanjutnya, air limbah akan dialirkan menuju *secondary pond B2*. Proses pengaliran air ini tidak memerlukan pompa, karena posisi *secondary pond B1* lebih tinggi dibandingkan dengan posisi *secondary pond B2*.



Gambar 14 Secondary Pond B1

Air yang telah dialirkan melalui *secondary pond B2* akan dilakukan pengecekan pH dan suhu untuk memastikan bahwa telah memenuhi standar baku mutu sebelum dibuang ke laut, karena

pada *secondary pond B2* ini merupakan tempat pengolahan terakhir pada MCWWTP. Tahap ini akan menghasilkan endapan berupa *sludge*. Sludge ini dikategorikan sebagai limbah B3 yang nantinya akan diserahkan ke pihak ketiga.



Gambar 15 Secondary Pond B2



Gambar 16 Tampak Atas MCWWTP Unit 1 & 2

2) *Waste Water Treatment Plant (WWTP)*

Waste Water Treatment Plant (WWTP) merupakan instalasi pengolahan limbah cair yang berfungsi mengolah air limbah hasil kegiatan operasional pembangkit sebelum dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali. Air hasil pengolahan selanjutnya ditampung pada reuse pond untuk digunakan kembali sebagai kebutuhan operasional tertentu. Selain melakukan pengolahan, unit WWTP juga dilengkapi kegiatan pemantauan kualitas air limbah secara rutin melalui sampling harian pada titik outlet tertentu. Parameter yang dipantau meliputi pH, suhu, konduktivitas, serta kadar klorin. Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala guna memastikan kualitas air limbah telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Sistem WWTP di PLTU Unit 9 terdiri atas dua kondisi operasi, yaitu, dimana limbah hanya melalui proses penetralan pH dan Irregular operation, dimana limbah harus melewati seluruh tahapan pengolahan seperti penyesuaian pH, koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi.



Gambar 17 WWTP Unit 9

(a) Kolam A

Salah satu unit penting dalam sistem pengelolaan limbah cair di PLTU yang berfungsi sebagai penampung awal limbah dari beberapa sumber operasional merupakan pengertian dari kolam A. Limbah yang masuk ke kolam A berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan sistem boiler dan unit pendukung pembangkitan. Kolam ini berfungsi untuk menampung, menstabilkan, dan mengondisikan limbah sebelum dialirkan ke tahapan pengolahan berikutnya. Pengelolaan yang baik pada kolam A diperlukan untuk menjaga keamanan peralatan serta kelancaran proses pengolahan limbah secara keseluruhan. Sumber limbah utama pada Kolam A meliputi *blowdown pit* dan unit *auxiliary boiler*.

- *Blowdown Pit*

Fasilitas penting di PLTU yang berfungsi sebagai tempat pembuangan dan pendinginan limbah cair panas hasil proses blowdown boiler merupakan pengertian dari *blowdown pit*. Proses *blowdown* merupakan pembuangan terkendali sebagian air ketel uap untuk mengontrol konsentrasi zat terlarut dan padatan tersuspensi yang terakumulasi selama proses produksi uap. Akumulasi zat tersebut dapat menyebabkan

pembentukan kerak, korosi, penyumbatan, serta *overheating* yang berpotensi mengakibatkan kegagalan tabung boiler. Limbah *blowdown* memiliki suhu dan tekanan tinggi sehingga tidak dapat langsung dibuang atau diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, *blowdown pit* berfungsi meredam energi termal dengan mendinginkan dan menampung limbah secara aman guna mencegah kerusakan pada saluran pembuangan dan infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah.

- *Auxiliary Boiler*

Auxiliary boiler berperan sebagai unit pendukung yang sangat penting untuk menjamin keandalan dan keamanan operasi pembangkit. Fungsi utamanya adalah menyediakan uap pada saat-saat kritis ketika boiler utama belum beroperasi, seperti selama proses *start-up* dan *shutdown*, serta dalam kondisi darurat. Pada fase *start-up*, uap dari *auxiliary* boiler digunakan untuk memanaskan peralatan utama seperti turbin dan saluran uap, memanaskan bahan bakar, serta memasok uap ke deaerator dan pompa sistem seal. Unit ini memiliki kapasitas yang lebih kecil dan didesain untuk respons yang cepat, seringkali menggunakan bahan bakar

minyak atau gas untuk memudahkan pengapian dan kontrol.

(b) Kolam B

Limbah pada kolam B berasal dari *reject* proses demineralisasi, yaitu proses pengolahan air untuk menghasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi yang digunakan sebagai air boiler. Air boiler harus memiliki kemurnian tinggi untuk mencegah terjadinya korosi dan pembentukan kerak mineral yang dapat menurunkan efisiensi serta merusak peralatan. Proses demineralisasi bertujuan menghilangkan kontaminan ionik terlarut seperti kalsium, magnesium, silika, dan klorida melalui tahapan pengolahan bertingkat. Tahapan tersebut meliputi pra-perlakuan menggunakan *Multimedia Filtration dan Carbon Filtration*, diikuti proses *Reverse Osmosis* (RO) sebagai tahap utama penghilangan mineral terlarut, serta pemurnian lanjutan menggunakan *Ion Exchange* (IX) atau *Electrodeionization*

(c) Kolam C

Unit pengolahan air yang berfungsi memurnikan kondensat uap setelah melewati turbin sebelum digunakan kembali sebagai air umpan boiler merupakan pengertian dari *Condensate Polishing Plant* (CPP). CPP berperan

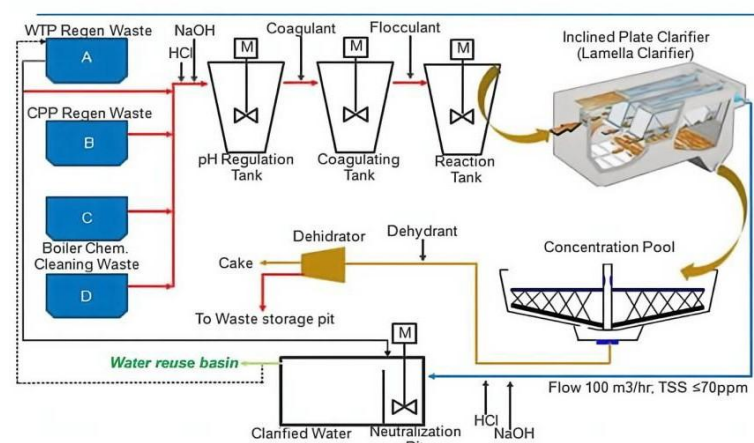
menghilangkan pencemar ionik terlarut seperti natrium, klorida, dan silika serta partikel tersuspensi akibat kebocoran kondensor atau korosi, karena kontaminan dalam jumlah kecil sekalipun dapat menyebabkan pembentukan kerak dan korosi serius pada boiler dan turbin bertekanan tinggi. Proses pemurnian pada CPP umumnya menggunakan sistem pertukaran ion dengan resin khusus, baik berupa resin campuran lapisan maupun resin bubuk yang efektif untuk air berkadar Total Dissolved Solids (TDS) rendah. Namun, kinerja CPP sangat sensitif terhadap suhu air masuk, di mana suhu kondensat di atas $+60^{\circ}\text{C}$ dapat menurunkan efektivitas pertukaran ion dan berpotensi mengganggu kualitas air serta keandalan peralatan pembangkit.

(d) Kolam D

Bagian dari sistem pengelolaan limbah di PLTU yang berkaitan langsung dengan penanganan residu hasil pembakaran batubara merupakan pengertian dari kolam D. Unit ini dirancang untuk mengelola abu hasil proses pembakaran, baik dalam bentuk abu terbang maupun abu dasar, agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Keberadaan kolam D berperan penting dalam menjaga kualitas air, udara, dan keselamatan operasional pembangkit. Proses yang terjadi pada kolam D melibatkan pengendapan, pendinginan, serta

pengangkutan material abu secara terkendali. Adapun komponen utama yang terkait dalam kolam D meliputi cyro atau coal settling pond dan sistem Submerged Chain Conveyor (SCC).

Berikut merupakan penjelasan terkait alur *Waste Water Treatment Plant* yang ada di unit 9



Gambar 18 Alur WWTP Unit 9

a. *Storage Wastewater Pond*

Pada unit WWTP terdapat empat *Storage Wastewater Pond* yang digunakan untuk menampung limbah cair dari berbagai kegiatan produksi. Keempat pond tersebut dibedakan berdasarkan karakteristik sumber limbah yang masuk. Setiap *Storage Wastewater Pond* dilengkapi *roots blower* yang berfungsi menghomogenkan air limbah serta dua pompa yang dioperasikan secara bergantian.

Masing-masing unit memiliki level meter dan pH meter otomatis sebagai alat pemantauan. Apabila level air mencapai 90%, maka limbah akan dialirkan menuju proses pengolahan selanjutnya. *Storage Wastewater Pond* memiliki dimensi panjang 36,95 m, lebar 11,5 m, dan tinggi 3,53 m, dengan kapasitas penampungan sebesar 1500 m³ pada setiap kolam.

Sumber limbah yang masuk ke unit ini meliputi limbah proses kimia, air pencucian filter dan peralatan pada unit pengolahan air, limpasan area coal yard yang mengandung *Total Suspended Solid* (TSS) tinggi, serta limbah dari proses regenerasi demineralisasi. Perbedaan karakteristik limbah tersebut menyebabkan pengelompokan di *Storage Wastewater Pond* menjadi penting untuk menjaga kestabilan beban pengolahan WWTP. Dengan sistem penampungan ini, proses pengolahan limbah dapat berlangsung lebih optimal, efisien, serta memenuhi standar mutu lingkungan yang berlaku.

b. pH Tank

Tanki Pengatur pH (*pH Regulation Tank*) merupakan unit yang berfungsi menyesuaikan derajat keasaman air limbah agar berada pada rentang baku mutu pH 6–9. Air

limbah dari *Storage Wastewater Pond* dialirkan ke tanki ini sesuai dengan sifat limbahnya.

Apabila limbah bersifat basa, aliran diarahkan ke tanki penurun pH dengan penambahan bahan kimia HCl. Sebaliknya, jika limbah bersifat asam maka dilakukan injeksi NaOH untuk menaikkan pH hingga kondisi netral sebelum memasuki tahap berikutnya. Tanki ini memiliki diameter 2,3 m dan tinggi 10,85 m dengan kapasitas volume 17 m³. Unit juga dilengkapi agitator berdaya 3 kW yang berfungsi mencampurkan limbah dengan bahan kimia secara merata.

c. *Coagulant Tank*

Setelah melalui *pH Regulation Tank*, air limbah dialirkan menuju *Coagulation Tank*. Pada tahap ini berlangsung proses koagulasi melalui penambahan bahan kimia koagulan untuk mendestabilisasi partikel koloid di dalam air limbah.

Proses pencampuran menggunakan agitator berkecepatan tinggi sebesar 130 rpm dengan daya 3 kW sehingga koagulan dapat tersebar merata dan bereaksi secara optimal dengan partikel tersuspensi. Tanki koagulasi memiliki diameter 2,3 m, tinggi 10,85 m, dan volume 17 m³.

Koagulan yang digunakan adalah *Poly Aluminium Chloride* (PAC) cair dengan konsentrasi 6,25%.

Larutan koagulan dipersiapkan pada *coagulant aid dosing device* berkapasitas 2 m³ yang dilengkapi agitator berdaya 1,1 kW untuk menjaga homogenitas larutan.

d. *Reaction tank*

Reaction Tank merupakan unit lanjutan dari *Coagulation Tank* yang berfungsi sebagai tempat proses flokulasi. Pada tahap ini dilakukan pengadukan lambat dengan kecepatan sekitar 50 rpm menggunakan agitator agar partikel yang telah terdestabilisasi dapat saling bertumbukan dan membentuk flok yang stabil.

Reaction Tank memiliki diameter 2,3 m dan tinggi 10,85 m dengan volume 17 m³. Pada proses ini ditambahkan flokulan polimer berkonsentrasi 0,1% untuk memperkuat flok sehingga lebih mudah mengendap. Flokulan disuplai dari *flocculant dosing device* berkapasitas 2 m³ yang juga dilengkapi agitator.

e. *Lamella Clarifaire*

Lamella Clarifier merupakan unit sedimentasi yang digunakan untuk mengendapkan flok hasil proses flokulasi.

Air limbah dari *reaction tank* dialirkan ke *clarifier*, dimana flok akan mengendap melalui pelat-pelat *lamella* dan membentuk sludge di bagian dasar unit. *Lamella Clarifier* memiliki ukuran $8,2 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 4,2 \text{ m}$ dengan kapasitas pengolahan sebesar $100 \text{ m}^3/\text{jam}$.

f. *Concentration Pool*

Concentration Pool berfungsi sebagai unit penampung lumpur hasil proses sedimentasi. Pada unit ini terdapat scraper yang berputar di bagian dasar untuk memisahkan lumpur dan air. Lumpur yang telah mengental akan terkumpul pada *sludge hopper* dan selanjutnya dipompa menggunakan *sludge pump* menuju unit *dehydrator*. Sementara air hasil proses thickening akan dikembalikan ke *Storage Wastewater Pond D* untuk diolah kembali.

g. *Netralization Basin Dan Clarified Basin*

Neutralization Basin digunakan pada proses pengolahan irregular, yaitu ketika air limbah memiliki beban pencemaran relatif rendah sehingga hanya memerlukan penyesuaian pH sebelum digunakan kembali. Unit ini dilengkapi agitator yang berfungsi mencampurkan limbah

dengan bahan kimia penetral (HCl atau NaOH) di dalam kolam tertutup agar proses pencampuran berlangsung efektif. Air hasil netralisasi kemudian dialirkan menuju *clarified water basin* menggunakan sistem *overflow*.

Baik proses regular maupun irregular melewati basin ini sebelum air dipompa menuju *reuse pond* untuk dimanfaatkan kembali. *Clarified Basin* dilengkapi pH meter dan level meter sebagai alat pemantauan operasional. Apabila kondisi air masih kurang sesuai air akan dikembalikan ke kolam A.

h. *Dehydrator*

Sludge yang berasal dari clarifier terlebih dahulu ditampung pada *concentration pool*, kemudian dipompa menuju unit dehydrator menggunakan *sludge pump*. Pada unit ini terjadi pemisahan antara lumpur dan air. Lumpur yang telah terpisah akan masuk ke Sludge Box untuk selanjutnya dikemas dan disimpan sebagai limbah B3. Air hasil pemisahan dikembalikan ke *Storage Wastewater Pond* untuk diproses kembali di WWTP.

i. *Reuse Pond*

Reuse pond merupakan kolam penampungan air limbah yang telah diolah dari *clarified water basin*. Air yang

tersimpan pada kolam ini umumnya telah memenuhi baku mutu sehingga aman untuk dimanfaatkan kembali dalam kegiatan operasional. Fungsi utama reuse pond adalah sebagai penampungan lanjutan sebelum air digunakan kembali, sehingga pemanfaatan air dapat dilakukan secara lebih terkontrol. Air tidak langsung dibuang ke lingkungan, melainkan disimpan terlebih dahulu guna mendukung efisiensi penggunaan air.

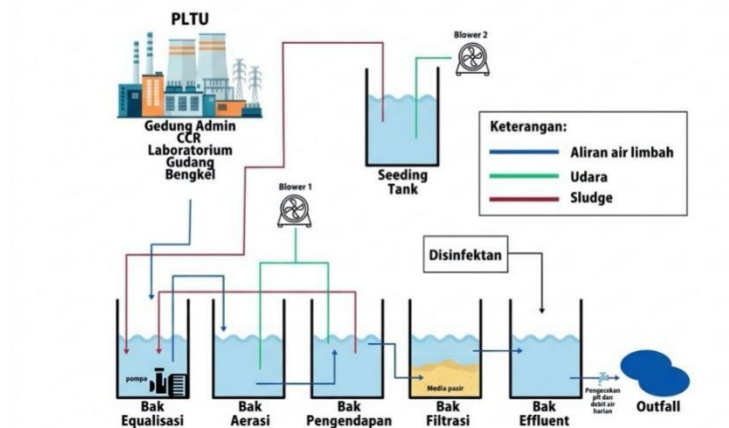
Pemanfaatan kembali air olahan memberikan keuntungan dalam penghematan kebutuhan air baku serta mendukung prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, khususnya pada industri yang membutuhkan konsumsi air dalam jumlah besar.

3) *Sewage Treatment Plant (STP)*

- *Sewage Treatment Plant (STP)* yang ada di unit 1 dan 2

PT. PLN NP UP Paiton Unit 1&2 menerapkan sistem *Sewage Treatment Plant* untuk mengolah limbah domestiknya, mencakup *greywater* dan *blackwater*. air limbah yang berasal dari toilet dalam bentuk pembuangan tinja disebut *blackwater*, sedangkan air buangan yang berasal dari pemasakan makanan, pencucian, dan kegiatan membersihkan diri di kamar mandi disebut dengan *greywater*. Berikut

merupakan sistematika dari pengelolaan air limbah di STP PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.



Gambar 19 Alur Proses STP Pada Unit 1&2

Limbah domestik yang dikelola di *Sewage Treatment Plant* (STP) berasal dari beberapa titik, diantaranya gedung admin, CCR (*Central Control Room*), Laboratorium, Gudang dan Bengkel. Limbah domestik tersebut kemudian akan dikumpulkan dan masuk ke dalam bak equalisasi hingga penuh. Biasanya, bak equalisasi akan penuh dalam waktu 24 jam. Bak equalisasi berfungsi untuk menampung air yang akan diolah. Bak ini memiliki kedalaman 4 meter. Pada bak ini, limbah akan bercampur dengan bakteri yang telah siap setelah proses start up di seeding tank dan/atau bakteri yang dikembalikan dari bak pengendapan. Bak yang difungsikan sebagai tempat menggandakan atau memperbanyak

mikroorganisme dengan cara menambahkan lumpur aktif ke dalam reaktor disebut dengan seeding tank.

Saat bak sudah penuh dan mencukupi, pompa akan mentransfer air limbah menuju bak aerasi. Bak equalisasi akan dinyalakan selama satu jam hingga air mengalir ke bak aerasi. Tujuan dari proses aerasi adalah pelarutan oksigen dalam air, pelepasan gas terlarut, dan pengadukan air. Dalam pengoperasiannya, proses aerasi dibantu dengan mesin blower

1. Mesin blower harus bekerja selama 24 jam agar proses aerasi tidak berhenti.

Setelah proses aerasi pada bak aerasi, air limbah akan memasuki bak pengendapan secara *up flow*. Proses aerasi sebelumnya menghasilkan sludge yang akan diendapkan di bak pengendapan. Sludge tersebut mengandung bakteri atau mikroorganisme aerob. Oleh karena itu, sludge dapat digunakan kembali untuk proses penguraian air limbah. Sludge pada bak pengendapan akan ditransfer kembali menuju bak equalisasi.

Proses selanjutnya, air limbah akan difiltrasi di bak filtrasi dengan menggunakan media pasir. Proses filtrasi ini bertujuan untuk menghilangkan sludge yang masih terbawa pada air limbah. Media pasir pada bak filtrasi dapat mengurangi kandungan bahan organik yang tersuspensi,

menghilangkan padatan yang tersisa setelah proses pengendapan, mengurangi konsentrasi mikroorganisme berbahaya, dan memungkinkan pengolahan air lebih lanjut seperti desinfeksi. Pada proses ini juga parameter COD dan BOD akan mencapai baku mutu.

Proses terakhir, air limbah akan memasuki bak effluent. Namun, sebelum memasuki bak effluent, air limbah akan diinjeksi desinfektan kaporit ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$) terlebih dahulu. Proses injeksi desinfektan dilakukan selama 3 jam, dimulai pada pukul 08.00 WIB. Bak effluent bukan sekadar sebagai penampungan sementara sebelum air limbah dibuang ke laut, namun juga menjadi tempat untuk memastikan bahwa air yang dilepaskan atau digunakan kembali sudah memenuhi standar lingkungan dan kesehatan yang ketat. Pada tahap terakhir ini lah dilakukan pengecekan parameter pH dan debit air setiap hari. Pada bak effluent terdapat pompa untuk membuang air limbah yang sudah terolah ke *outfall*.

Sistem Sewage Treatment Plant (STP) dinyalakan setiap pagi saat bak equalisasi penuh. Pemantauan sistem pengelolaan limbah cair domestik ini dilakukan dengan monitoring secara visual kondisi level bak equalisasi, blower, dan stok desinfektan. Parameter yang digunakan untuk pemantauan ini yaitu tidak adanya kebocoran dan ceceran pada

sewage treatment. Selain monitoring secara visual, monitoring kualitas air limbah yang akan dibuang ke laut juga penting.

Pengukuran parameter pH dan pencatatan debit harian dilakukan setiap harinya pada pagi hari. Selain parameter pH dan debit harian, dilakukan juga pemantauan parameter lainnya dengan menggunakan sampling dan analisis laboratorium terakreditasi (Komite Akreditasi Nasional) pihak ketiga yang dilakukan setiap bulan. Parameter lainnya yang diukur diantaranya BOD, COD, TSS, *oil and grease*, *Amoniak* (NH₃), dan *Total Coliform*. Hasil pemantauan kualitas air limbah akan dibuat laporan limbah cair setiap triwulan dan melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Pemeliharaan sistem ini dilakukan dengan beberapa upaya, seperti penambahan pelumas pada blower yang dilakukan rutin setiap minggu, pencadangan pada mesin blower, dan pencadangan pompa. Pencadangan blower dan pompa bertujuan sebagai pengganti apabila terjadi kerusakan pada kedua alat tersebut. Selain itu, apabila terjadi penumpukan sludge pada bak pengendapan, maka PT PLN

Nusantara Power UP Paiton melakukan pengelolaan sludge dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

- *Sewage Treatment Plant (STP)* yang ada di unit 9

Dalam pengolahan limbah cair domestik, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit menggunakan bioreaktor Hydro Kalvabio 10 pada sistem Sewage Water Treatment Plant (STP). Air limbah yang berasal dari septic tank terlebih dahulu dialirkan menuju bak penampung, kemudian melewati proses penyaringan menggunakan bar screen untuk memisahkan air dari kotoran seperti sampah, ranting, dedaunan, dan material padat lainnya. Selanjutnya, air limbah masuk ke inlet dan melewati equalization tank yang berfungsi menstabilkan pH serta debit aliran, sekaligus mencegah terjadinya shock loading pada proses pengolahan biologis.

Sewage Water Treatment Plant terdiri atas beberapa unit bangunan pengolahan limbah domestik, yaitu:

- a. Equalization & Screen, berfungsi sebagai tempat pengumpulan limbah domestik sekaligus penyaringan awal sebelum proses pengolahan lanjutan. Unit ini termasuk pengolahan fisik yang memisahkan sampah menggunakan rotary bar screen.

- b. Anaerob Pond (Biofilter) merupakan proses pengolahan biologis yang memanfaatkan mikroorganisme anaerob untuk menguraikan bahan organik dalam kondisi minim oksigen.
- c. Aerob (MBBR) merupakan tahap pengolahan biologis lanjutan setelah anaerob pond. Pada unit ini berlangsung proses aerasi untuk menguraikan polutan lebih lanjut dengan bantuan media kaldness sebagai tempat pertumbuhan mikroorganisme aerob pengurai.
- d. Sedimentation (BioBox) merupakan proses pengendapan lumpur hasil pengolahan biologis menggunakan sistem lamella.
- e. Chlorinator merupakan tahap akhir berupa proses desinfeksi menggunakan klorin sebelum air limbah dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali.

Setelah melewati equalization tank, air limbah dialirkan menuju anaerobic tank yang dilengkapi biofilter sarang tawon berbahan plastik sebagai media pertumbuhan mikroorganisme anaerob. Selanjutnya air mengalir ke aerobik tank yang menggunakan media kaldness sebagai tempat berkembangnya bakteri aerob.

Pada unit aerobik terdapat blower di bagian dasar tangki yang berfungsi sebagai pemasok oksigen untuk mengoptimalkan aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan zat organik terlarut maupun partikel menjadi karbon dioksida, air, dan biomassa. Setelah proses biologis berlangsung, air kemudian mengalami penyaringan dan pengendapan melalui lamella pada bio box guna memastikan sisa nutrisi dapat mengendap dengan baik sebelum memasuki tahap berikutnya.

Pada tahap akhir, air hasil pengolahan dari unit lamella diinjeksi klorin sebagai proses desinfeksi untuk menghilangkan mikroorganisme patogen serta mensterilkan air, sehingga air hasil olahan aman untuk dialirkan ke badan air (laut).

4. Standar Baku Mutu

a) Baku mutu air limbah

Baku mutu merupakan batas maksimal parameter kualitas air limbah yang diperbolehkan sebelum dibuang kembali ke lingkungan sesuai dengan persyaratan izin yang berlaku. Baku mutu air limbah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton diatur dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025.

Tabel 7 Baku Mutu Air Limbah Yang di Buang ke Laut

No	Parameter	Satuan	Kadar paling tinggi
Air pendinginan/bahang			
1	Temperature	°C	40*
2	Klorin bebas (C12)**	mg/L	0,5
Air limbah rejecte reverse osmosis (rejecte RO)			
1	PH	-	6-9
No	Parameter	Satuan	Kadar paling tinggi
2	Salinitas	0/00	Pada radius 30 meter dari lokasi pembuangan air limbah ke laut, kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami
Air limbah domestic STP			
	PH	-	6-9
2	BOD	mg/L	30
3	COD	mg/L	100
4	TSS	mg/L	30
5	Minyak dan lemak	mg/L	5
6	Amonia	mg/L	10
7	Total colifrom	Jumlah per 100 ml	30001
Air limbah WWTP			
1	Ph	-	6-9
2	TSS	mg/L	100
3	Minyak dan lemak	mg/L	10
4	Besi (FE)	mg/L	3
5	Tembaga (Cu)	mg/L	0,5
6	Mangan (Mn)	mg/L	2
7	Seng (Zn)	mg/L	1
Air limbah demin			
1	Ph	-	6-9
2	TSS	Mg/L	100
Baku mutu air limbah WTP			
1	Ph	-	
2	TSS	mg/L	
Baku Mutu Air Limbah Pendinginan			
1	Temperature	°C	
2	Klorin bebas	mg/L	

b) Baku mutu emisi

Baku mutu emisi adalah ambang batas maksimum kadar zat pencemar yang diperbolehkan untuk dilepaskan ke udara dari sumber tidak bergerak, seperti cerobong industri dan sejenisnya. Ketentuan mengenai baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal, yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran udara akibat operasional ketel uap. Parameter yang diatur dan dipantau dalam peraturan tersebut meliputi partikulat, SO₂, NO_x, dan merkuri. Selain itu, batas maksimum konsentrasi pencemar dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan pada PLTU.

Tabel 8 Baku Mutu Emisi

No.	Parameter	Kadar Maksimum		
		Batu Bara (mg/Nm ³)	Minyak Solar (mg/Nm ³)	Gas (mg/Nm ³)
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	550	650	50
2	Nitrogen Oksida (NO _x)	550	450	320
3	Partikulat (PM)	100	75	30
4	Merkuri (Hg)	0,03	-	-

5. Pemanfaatan yang di lakukan pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

a) Limbah Non B3 Terdaftar

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton merupakan salah satu unit PLTU batubara berkapasitas besar di Indonesia yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam operasionalnya, unit ini menghasilkan produk samping berupa *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) sebagai residu pembakaran.

FABA berasal dari mineral non-combustible yang terkandung dalam batubara. *Fly ash* berupa abu halus yang terbawa gas buang, sedangkan *bottom ash* merupakan abu yang mengendap di dasar tungku. Sebelumnya, FABA dikategorikan sebagai limbah B3 sehingga pengelolaannya memerlukan sistem penyimpanan khusus dan pengawasan ketat. Namun, dengan perubahan regulasi, sebagian FABA dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai bahan campuran konstruksi, material urug, atau kebutuhan industri lainnya, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan yang berlaku.

Sejalan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan ekonomi sirkular, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit telah mengembangkan berbagai inovasi pemanfaatan FABA, baik secara internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal.

1. Pemanfaatan Internal

Tabel 9 Pemanfaatan Limbah Non B3 Terdaftar

Nama Produk	Komposisi	Hasil
Paving Block	1. <i>Bottom ash</i> 34kg 2. Pasir 36kg 3. <i>Fly ash</i> 19kg 4. Semen 5kg Air 5 Liter atau secukupnya	
Nama Produk	Komposisi	Hasil
Granular	Komposisi 1 : 1. <i>Fly ash</i> 5kg (25%) 2. <i>Bottom ash</i> 5kg (25%) 3. Semen 10kg (50%) 4. Air secukupnya Komposisi 2 : 1. <i>Fly ash</i> 13,5kg (67,5%) 2. <i>Bottom ash</i> 4,5kg (22,5%) 3. Semen 2kg (10%) Air secukupnya	
Campuran Pupuk	Komposisi : 1. Pupuk kompos (50%, 70%,	

	85%, 100%) 2. FABA (50%, 30%, 15%) 3. Molase Air secukupnya	
Pot		
Nama Produk	Komposisi	Hasil
Genteng	1. <i>Bottom ash</i> 34kg 2. Pasir 36kg 3. <i>Fly ash</i> 19kg 4. Semen 5kg Air 5 liter/secukupnya	

1) Proses Pembuatan *Paving Block*



Gambar 20 Pembuatan Paving Block

Proses pembuatan *paving block* diawali dengan menyiapkan seluruh bahan sesuai komposisi yang telah ditentukan, yaitu *fly*

ash, *bottom ash*, pasir, semen, dan air. Seluruh bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencampur (mixer) untuk diaduk hingga tercampur secara homogen. Proses pencampuran ini bertujuan agar setiap komponen menyatu dengan baik sehingga menghasilkan adonan yang memiliki kekuatan dan kepadatan yang optimal. Setelah adonan tercampur sempurna, material segera dimasukkan ke dalam mesin cetak paving block. Pada tahap ini, adonan dipadatkan menggunakan sistem getaran dan tekanan agar bentuk dan struktur paving menjadi kuat serta tidak mudah retak. Dalam satu kali proses pencampuran, adonan dapat menghasilkan beberapa unit paving block sesuai kapasitas mesin produksi. Paving block yang telah dicetak kemudian dikeluarkan dari cetakan dan disusun rapi pada area pengeringan. Tahap selanjutnya adalah proses curing atau pengeringan. Paving block dijemur dan dibiarkan mengering secara alami hingga mencapai tingkat kekuatan yang maksimal. Waktu pengeringan umumnya berlangsung sekitar 21 hari agar terjadi proses pengerasan sempurna dari campuran semen dan FABA. Setelah melewati masa curing tersebut, paving block siap digunakan untuk keperluan konstruksi.

2) Proses Pembuatan Granular



Gambar 21 Pembuatan Granular

Granular FABA dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan nilai guna fly ash dan bottom ash agar lebih stabil, tidak berdebu, dan lebih mudah dimanfaatkan. Dengan ditambahkan semen sebagai pengikat, partikel halus FABA membentuk butiran padat yang lebih aman dan aplikatif dibandingkan dalam bentuk serbuk. Dalam praktiknya, granular digunakan sebagai media filtrasi untuk menurunkan kadar *Total Suspended Solid* (TSS) pada air limbah, seperti limbah cyro dan limbah batik UMKM. Mekanismenya melalui penyaringan fisik, dimana partikel tersuspensi tertahan di pori-pori granular sehingga air menjadi lebih jernih dan beban pencemar berkurang. Terkait potensi pencemaran, FABA memang mengandung mineral seperti silika, alumina, besi, dan kalsium serta jejak logam berat. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, FABA telah dikategorikan sebagai Non-B3 dan telah melalui uji karakteristik serta uji TCLP. Dalam bentuk granular, material sudah terikat semen sehingga lebih stabil dan risiko pelindian

sangat kecil. Selama digunakan dengan monitoring berkala dan penggantian media saat jenuh, granular tidak berpotensi mencemari air secara signifikan. Pembuatan granular dilakukan dengan memasukkan *bottom ash*, *fly ash*, dan semen ke dalam mesin granulator untuk dicampur secara merata. Bahan-bahan tersebut diputar di dalam mesin hingga tercampur homogen. Selama proses pencampuran berlangsung, air ditambahkan sedikit demi sedikit agar campuran memiliki kelembapan yang cukup. Dengan adanya putaran mesin dan penambahan air secara bertahap, material akan saling menempel dan membentuk butiran-butiran kecil yang disebut granular.

3) Proses percobaan pembuatan pupuk kompos granular



Gambar 22 Percobaan Pembuatan Pupuk Kompos Granular

Proses pembuatan pupuk kompos granular dilakukan dengan mencampurkan pupuk kompos dan FABA sesuai komposisi yang telah ditentukan. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin granulator untuk diputar hingga tercampur merata. Selama proses granulasi berlangsung, air

yang telah dicampur dengan molase disemprotkan sedikit demi sedikit agar campuran memiliki kelembapan yang cukup. Dengan adanya putaran mesin dan penambahan larutan molase secara bertahap, partikel-partikel bahan akan saling menempel dan membentuk butiran granular. Setelah butiran terbentuk, granular dikeringkan hingga mencapai kondisi yang stabil dan siap digunakan.

4) Pemanfaatan Eksternal salah satunya adalah Rumah Lestari



Gambar 23 Pemanfaatan Rumah Lestari

Salah satu inovasi yang menarik adalah pembangunan rumah tahan gempa berbahan dasar FABA. Batako interlock berbahan FABA memiliki sistem saling mengunci sehingga meningkatkan kestabilan struktur. Rumah telah dibangun di Desa Binor, Kecamatan Paiton. Produk ini telah diuji kekuatannya dan memenuhi standar teknis konstruksi non-struktural.

Dari sudut pandang sanitasi lingkungan, inovasi ini memberikan manfaat:

- a. Mendukung pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna.
- b. Mengurangi timbunan limbah di *ash disposal area*
- c. Memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar

6. Percobaan Dan Inovasi Pengelolaan Limbah PT PLN Nusantara Power

Unit Paiton

- a) Budidaya Maggot Sebagai penguraian limbah organik pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 1 dan 2

Maggot adalah bentuk awal dalam hidup lalat, dan jenis larva yang paling sering digunakan untuk mengelola sampah adalah larva lalat tentara hitam, yang juga dikenal sebagai Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*). Maggot mampu menguraikan bahan-bahan organik seperti sisa makanan atau sampah dapur. Dalam hal pengelolaan lingkungan, maggot digunakan untuk mengubah sampah organik menjadi biomassa larva yang memiliki nilai ekonomi tinggi, proses ini disebut biokonversi. Maggot bisa mengurangi jumlah sampah organik hingga 50% hingga 70% dalam waktu 7 sampai 28 hari. Selain itu, hasil budidaya maggot bisa digunakan sebagai pakan untuk ternak, pakan ikan, atau bahan pembuatan pupuk, karena protein yang terkandung di dalamnya cukup tinggi. Secara biologis, siklus hidup lalat tentara hitam berlangsung dalam empat tahap yaitu telur, larva yang dikenal sebagai maggot, pupa, dan lalat dewasa. Fase larva ini aktif memakan banyak bahan organik, sehingga sangat efektif

digunakan dalam sistem pengolahan sampah yang menerapkan prinsip 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle.

Pembuatan inovasi budidaya maggot di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dapat menjadi pengelolaan sampah organik yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sampah organik yang berasal dari kegiatan perkantoran, kantin, serta operasional kawasan pembangkit bisa menyebabkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Penumpukan sampah organik bisa membuat bau busuk, meningkatkan kemungkinan polusi, dan membuat jumlah volume sampah yang harus dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) semakin banyak. Maggot bisa mengurangi jumlah sampah organik dengan cepat, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dihasilkan yang akhirnya di buang ke TPA. Selain itu, hasil dari budidaya maggot memiliki nilai tambah karena bisa digunakan sebagai makanan untuk ternak atau ikan, sedangkan sisa hasil penguraian mereka (kasgot) bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Inovasi ini sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Program budidaya maggot membuat pengelolaan sampah organik lebih ramah lingkungan, bermanfaat, dan membantu mengurangi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah di tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, budidaya maggot menjadi salah satu cara yang strategis untuk membantu mengelola

lingkungan secara berkelanjutan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.



Gambar 24 Perkembangbiakan Maggot

Perkembangbiakan maggot bermula dari lalat bsf. Lalat BSF pada pagi hari sekitar pukul 7 sampai 9 akan mencari pasangan dan akan melakukan perkawinan. Lalat jantan akan mati setelah melakukan perkawinan, sedangkan lalat betina akan mencari tempat bertelur. Telur lalat BSF dipanen di malam hari karena pada malam hari lalat tidak aktif. Telur lalat akan di tempatkan ke tempat yang di beri penyangga yang di bawahnya peyangga di berikan media berupa pelet yang sudah di haluskan dan sekelilingnya di beri katul kering atau damen. Pastikan tempat tertutup agar tidak ada hewan predator seperti kecoa,cicak,semut yang mendekat. Setelah 3-4 hari lalat menetas dan menjadi bayi maggot yang nantinya di pindahkan ke media ampas kelapa atau bisa menggunakan sisa makanan. Masukan sisa makanan

yang dilanjutkan di timpa dengan bayi maggot biarkan terurai dan sedikit menggering. Setelah terurai bayi maggot akan menjadi maggot dewasa yang sudah siap panen yang nantinya untuk penguraian sampah organik atau bisa menjadi pakan hewan. Sebagian dari maggot dewasa dipisahkan untuk menjadi indukan yang menghasilkan lalat BSF. Manggot yang siap migrasi di kumpulkan dan dipindahkan ke tempat berwarna gelap agar mereka cepat beradaptasi. Maggot tersebut akan menjadi prepupa yang nantinya menjadi pupa. Saat sudah menjadi pupa, pindahkan ke kandang lalat BSF agar mereka tumbuh menjadi lalat BSF.



Gambar 25 Foto Maggot

Pada gambar tersebut dapat dijelaskan untuk pembuatan inovasi kami dalam budidaya manggot sebagai penguraian limbah organik pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton sudah mulai berjalan 30%. Pada minggu pertama maggot masih menjadi telur maggot dan pada minggu kedua maggot sudah menjadi bayi maggot. Pertumbuhan maggot pada pembuatan kami sedikit lambat di karenakan saat maggot

masih menjadi bayi maggot kami memberikan media berupa buah busuk yang seharusnya menggunakan sisa makanan yang sudah di haluskan. Maggot tersebut akan tetap tumbuh tetapi pertumbuhannya yang lambat. Sebaiknya untuk selanjutnya dapat menggunakan media yang sudah di haluskan supaya maggot dapat cepat dalam pertumbuhannya dan tidak bau.

b) Percobaan Pembuatan Pupuk Granular Berbasis Kompos Dan Faba

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non-B3 dan B3, salah satu pendekatan pengelolaan fly ash dan bottom ash (FABA) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah melalui pemanfaatan secara internal. Metode ini diterapkan untuk menekan penumpukan limbah sekaligus mengoptimalkan penggunaan kembali residu pembakaran agar memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular, unit pembangkit berupaya mengolah limbah menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali, sehingga mampu meminimalkan potensi dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan operasional pembangkit listrik.

Salah satu bentuk pemanfaatan internal yang dilakukan adalah mengolah fly ash dan bottom ash (FABA) menjadi produk yang lebih bernilai guna. Inovasi yang dikembangkan dalam pemanfaatan tersebut yaitu pembuatan pupuk granular berbasis kompos dan FABA, sebagai

alternatif pupuk yang memanfaatkan limbah secara lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemanfaatan fly ash dan bottom ash (FABA) sebagai pupuk telah banyak diteliti. Khasanah dan Arief (2022) menyatakan bahwa FABA dapat dimanfaatkan sebagai campuran media tanam, bahan tambahan organik, maupun pengganti sebagian tanah karena mampu meningkatkan pH, menyediakan unsur hara, serta membantu memperbaiki kesuburan tanah. Namun demikian, FABA juga mengandung berbagai logam berat seperti arsenic (As), barium (Ba), beryllium (Be), boron (B), cadmium (Cd), chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu), fluor (F), lead (Pb), mangan (Mn), nikel (Ni), selenium (Se), strontium, thallium (Th), vanadium, dan zinc (Zn) (Kinasti dan Djoko, 2017). Logam berat tersebut berpotensi mencemari lingkungan karena bersifat toksik, dapat terakumulasi dalam tanah dan tanaman, serta berisiko terhadap kesehatan apabila masuk ke rantai makanan (Juharna et al., 2022; Boymau, 2023). Oleh karena itu, penggunaan FABA dalam pupuk perlu memperhatikan proporsi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif. Berbeda dengan inovasi sebelumnya yang menggunakan larutan NaOH 3M untuk proses stabilisasi dan dicetak menggunakan mesin press menjadi bentuk pelet, pengembangan pupuk granular berbasis kompos dan FABA ini dilakukan tanpa bahan kimia kuat dan melalui proses yang lebih sederhana. Alat dan bahan yang digunakan meliputi mesin granular,

timbangan, polybag, tanah subur, kompos, fly ash, bottom ash, air, molase, dan benih sawi. Empat variasi komposisi digunakan, yaitu komposisi 1 (50% kompos : 50% FABA), komposisi 2 (70% kompos : 30% FABA), komposisi 3 (85% kompos : 15% FABA), dan komposisi 4 (100% kompos) sebagai pembanding tanpa FABA. Proses pembuatan dilakukan dengan mencampurkan kompos, fly ash, dan bottom ash sesuai komposisi, kemudian ditambahkan air dan molase sebagai perekat alami, dibentuk menggunakan mesin granular, dan dikeringkan dengan sinar matahari. Hasilnya menunjukkan seluruh variasi dapat terbentuk dengan baik tanpa kendala teknis. Pupuk kemudian diaplikasikan pada media tanam tanah subur dalam polybag dan ditanami benih sawi dengan waktu pengamatan selama 5 hari. Berdasarkan pengamatan visual, tinggi tanaman pada keempat perlakuan relatif sama dan belum menunjukkan perbedaan yang jelas dalam waktu pengamatan yang singkat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa variasi FABA hingga 50% belum memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan awal sawi dalam 5 hari pertama, namun tetap diperlukan penelitian lebih lanjut dengan waktu pengamatan yang lebih lama dan pengujian kandungan logam untuk memastikan batas aman penggunaannya. Secara keseluruhan, inovasi ini menunjukkan bahwa FABA dapat dimanfaatkan melalui pendekatan yang lebih sederhana dan aplikatif, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan keberlanjutan. Namun, secara keseluruhan untuk prosesnya sudah sama

B. Sanitasi Industri

1. Pengelolaan Sampah

Limbah padat Non-B3 pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton berupa limbah makanan, daun -daun, kardus, kemasan makana, dan besi atau kayu. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sebelum sampah di pindahkan ke TPS sampah akan di pilah sesuai jenisnya terlebih dahulu dan limbah tersebut akan diolah sesuai dengan jenisnya yaitu limbah makanan yang di olah menjadi pupuk kompos, limbah kardus dan kemasan yang masih layak akan di sumbangkan, dan untuk limbah besi ataupun kayu yang masih layak akan di manfaatkan kembali. Sampah yang sudah tidak bisa di manfaatkan kembali akan di buang ke TPS.

Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton pada sampah yang sudah menumpuk di TPS akan di angkut oleh DLH 1 x 24 jam atau sesuai banyaknya volume sampah yang dihasilkan. Berikut data pada pengelolaan sapah yang di hasilkan pada triwulan 1 tahun 2025:

Tabel 10 pengelolaan sampah

Periode	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Sampah Dihasilkan (kg)	60875	55850	37658	56057	77111	34860
Sampah Organik Terpilah (kg)	185	180	182	186	181	175
Sampah Anorganik Terpilah (kg)	36500	3500	23000	33500	46750	21775

Residu ke TPA (kg)	24190	20670	14476	22371	30180	12910
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabel 11 pengelolaan Sampah Organik Terpilah (pengomposan)

Periode	Material		Hasil Kompos (kg)
	Sampah (kg)	Material Lainnya (kg)	
Jan	185	222	384
Feb	180	270	353
Mar	182	255	320
Apr	186	253	345
Mei	181	250	351
Jun	175	252	338
Total	1089	1502	2091

Tabel 12 Pengelolaan Sapah Anorganik Terpilah

(Penggunaan Kembali)

Periode	Hasil Penggunaan Kembali (kg)
Jan	36500
Feb	35000
Mar	23000
Apr	33500
Mei	46750
Jun	21775
Total	196525

Tabel 13 Pengiriman Sampah Ke TPA

Periode	Pengiriman Sampah ke TPA (kg)
Jan	24315
Feb	10670
Mar	14476
Apr	22371
Mei	30180
Jun	12910
Total	124922

Berdasarkan catatan data dari bulan Januari hingga Juni 2025, berat sampah yang dihasilkan setiap bulan mengalami perubahan, dengan jumlah tertinggi terjadi di bulan Mei sebanyak 77.111 kg dan jumlah terendah terjadi di bulan Juni sebanyak 34.860 kg. Dari total sampah yang dihasilkan, sebagian sudah diurutkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang sudah terpisah selama 6 bulan mencapai 1.089 kg, kemudian digunakan sebagai bahan pembuatan kompos dengan ditambahkan bahan lain sebanyak 1.502 kg, sehingga menghasilkan total kompos seberat 2.091 kg. Ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengurangi sampah dengan memprosesnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke TPA. Pada sampah anorganik yang sudah terpisah yang bisa digunakan kembali atau didaur ulang mencapai total 196.525 kg. Angka ini menunjukkan sumbangan besar dalam mengurangi sampah yang harus dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Total sampah yang dibawa ke TPA selama bulan Januari hingga Juni 2025 mencapai 124.922 kilogram. Dengan melakukan pemilahan, pengomposan, serta memanfaatkan kembali sampah anorganik, jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir bisa dikurangi, sehingga mendukung prinsip pengelolaan sampah berdasarkan 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle.

2. Vector

Pengendalian vector pada PT PLN Nusantara Power Unit Pebangkit Paiton di lingkungan kerja dilakukan melalui program sanitasi area terbuka,

pengelolaan sampah harian, pengeringan genangan air untuk mencegah tempat perkembangbiakan nyamuk, dan penyemprotan insektisida secara berkala pada area gudang dan fasilitas pendukung. Petugas kebersihan rutin memantau potensi munculnya tikus dan serangga. Selain itu, edukasi kebersihan kepada pekerja dilakukan untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan seperti diare, leptospirosis, dan DBD. Program ini terintegrasi dengan program K3 perusahaan yang bertujuan melindungi kesehatan pekerja sekaligus mencegah penularan penyakit di tempat kerja.

C. Kesehatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri

1. Penilaian Higiene Sanitasi Industri Dan K3

1. Nama Industri : PT PLN Nusantara Power
Unit Pembangkit Paiton
2. Alamat Industri : Jl. Raya Surabaya Situbondo
km 142, Kecamatan Paiton,
Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur
3. No.Telp/Fax/Website : 0335-771805
- 4.. Status Kepemilikan : Pemerintah
5. Nama Pimpinan Industri : Dwi Juli Harsono
6. Jumlah Divisi : 4
7. Jumlah Karyawan : 525

8. Jenis Industri : Pembangkit Energi Listrik
Tenaga Uap (PLTU)
9. Hasil produk : Energi Listrik, Green energy,
produk faba (batako, paving
block, bahan kontribusi
jalan, dan bahan baku semen)
10. Bahan Baku : Batu Bara
11. Waktu Kerja : 8 Jam

Tabel 14 Penilaian Higiene Sanitasi Industri Dan K3

No	Variable	Bobot	Komponene yang dinilai	Nilai max	Nilai hasil	skor
A. Bagian Luar (Outdoor Area) (Total Skor Max = 210)						
1.	Lokasi	3	Tidak terletak di daerah banjir	5	15	30
			Tidak dekat dengan sumber pencemar (TPA(dengan jarak min. 500	5	15	
2.	Halaman	3	Bersih dari sampah yang berserakan	4	12	30
			Tidak ada genangan air yang dapat menjadi sarang serangga dan tikus	3	9	
			Terdapat penerangan pada malam hari yang berfungsi dengan baik	3	9	
3.	Tempat Sampah	6	Ada penutup	2	12	60
			Kedap air	2	12	
			Berkontribusi kuat ringan dan udah dibersihkan	2	12	
			Dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering	2	12	

			Diangkut tiap 1x24 jam	1	6	
			Terdapat pada radius 20 meter	1	6	
4.	Tempat Parkir	2	Bersih dari sampah yang berserakan	3	6	20
			Kontribusi jalan rata (tidak bergelombang aupun berlubang) dan kedap air	3	6	
			Terdapat penerangan min 10 fc	2	4	
			Terdapat rambu-rambu parkir yang jelas	2	4	
5.	Pagar	5	Terdapat pagar sebagai pembatas	4	20	50
			Terbuat dari bahan yang kuat dan berfungsi dengan baik	3	15	
			Bersih dan kotoran	3	15	
6	Taman	2	Bersih dari sampah yang berserakan	4	8	20
			Pertamanan dan pertanaman tertata rapi	3	6	
			Penerangan berfungsi dengan baik dan tersebar merata	3	6	
B. Bagian Dalam (Indoor Area) (Total Skor Maks = 2.630)						
Ruang Kerja untuk Proses Produksi						
a) PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI (Total Skor Maks = 1.830)						
1. Keadaan Ruang dan Bangunan (Total Skor Maks = 110)						
1	Pintu	2	Terbuat dari bahan yang kuat	3	6	20
			Berfungsoi dengan baik	3	6	
			Repat serangga dan tikus	2	4	
			Mudah dibersihkan	2	4	
2	Lantai	2	Bersih dari sampah	2	4	20
			Kedap air	2	4	

			Tidak licin	2	4	
			Permukaan rata (tidak bergelombang)	2	4	
			Mudah dibersihkan	1	2	
			Dalam keadaan utuh (tidak rentan dan tidak berlubang)	1	2	
3	Dinding	2	Berkonstruksi kuat	2	4	20
			Bersih dari debu, noda/kotoran	2	4	
			Kedap air (khususnya pada bagian dinding pada bagian dinding yang sering terkena percikan air)	2	4	
			Permukaan rata dan konus	2	4	
			Mudah di bersihkan	1	2	
			Berwarna terang	1	2	
4	Langit-langit	2	Tinggi langit-langit min 3 meter dari lantai	2	4	20
			Berkonstruksi kuat	2	4	
			Bersih dari sarang laba-laba dan debu	2	4	
			Tidak terdapat lubang yang dapat menjadi sarang tikus	2	4	
			Mudah dibersihkan	1	2	
			Berwarna terang	1	2	
5.	Ventilasi	3	Luas ventilasi alami untuk masuk Cahaya in 1/6 kali dari luas lantai	3	9	30
			Ventilasi alamiyah dapat ditembus oleh sinar matahari secara langsung	3	9	
			Terdapat ventilasi buatan	2	6	
			Baik ventilasi alami maupun ventilasi buatan dala keadaan	2	6	

			bersih dan terpelihara			
2. Penyehatan Udara Ruang (Total Skor aks = 480)						
1. Suhu dan Kelembaban (Total Skor Maks = 140)						
	Suhu	7	Suhu : 18-30°C	4	28	70
			Apabila suhu < 18°C perlu di pasang alat pemanas ruangan (heater)	3	21	
			Apabila suhu > 30 °C perlu dipasangan ventilasi buatan (AC)	3	21	
	kelembaban	7	Kelembaban: 65% - 95%	4	28	70
			Apabila kelembaban < 65% perlu di pasang alat humidifier	3	21	
			Apabila kelembaban > 95 % perlu dipasang alat dehumidifier	3	21	
	Debu	10	Pada sumber kegiatan yang menghasilkan debu perlu dipasang sistim ventilasi local (local ventilation) yang dihubungkan dengan cerobong dan dilengkapi dengan penyaring debu (filter debu)	5	50	100
			Dilakukan Upaya penetrapan sistim ventilasi dilusi untuk menjamin suplai udara segar dalam ruang kerja	5	50	
	Penukaran Gas	8	Membersihkan saringan/ filtrasi AC secara periodic sesuai dengan ketentuan pabrik	5	40	80

			Dilakukan Upaya penerapan sistim ventilasi dilusi untuk mejamin suplai udara segar dalam ruang kerja	5	40	
4.	Kandungan gas tercemar	8	Pada sumber kegiatan yang menghasilkan gas pencemar, maka perlu dipasang hood (penagkap gas) yang 5dihubungkan dengan local exhauster dan dilengkapi dengan filter penangkap gas	5	40	80
			Dilakukan Upaya penerapan sistim ventilasi dilusi untuk mejamin suplai udara segar dalam ruang kerja	5	40	
5.	Kandungan gas yang mengandung microba	8	Pada sumber kegiatan yang menghasilkan gas pencemar yang mengandung microba, maka perlu dilengkapi dengan ventilasi / AC dengan siste saringan udara bertingkat untuk menangkap microba	3	24	80
			Melakukan Upaya desinfesi dengan menggunakan sinar UV atau bahan kimia	3	24	
			Memelihara sistem ventilasi dengan baik	2	16	
			memelihara sistem AC sentral	2	16	
3. Pengelolaan Libah Industri (Total Skor Maks = 400)						
1.		10	Limbah padat yang masih dapat	4	40	100

	Limbah padat domestik		dimanfaatkan dilakukan proses pengelolaan daur ulang dan pemanfaatan sebagai 3R			
			Pengangkutan limbah padat dilakukan setiap 1x24 jam	3	30	
			Tempat penampungan limbah padat (sampah) dipisahkan antara sampah basah dan kering	3	30	
2.	Limbah cair	10	Memiliki saluran yang kedap air	2	20	100
			Tertutup	2	20	
			Mengalir lancar	2	20	
			Tidak menimbulkan bau	2	20	
			Melakukan 3 sistem pengelolaan, yang secara fisik, kimia, dan biologis	2	20	
3..	Limbah gas	10	Setiap kegiatan kerja yang menghasilkan gas dilengkapi dengan alat penangkap gas	4	40	100
			Pada sumber penghasil gas dipasang hood (penangkap gas) yang dihubungkan dengan local exhauster dan filter gas (penyaring)	3	30	
			Dilengkapi dengan system suplai udara segar	3	30	
4.	Limbah B3 (Bahan	10	Limbah B3 di Kelola di tempat khusus pengelolaan limbah B3	4	40	100

	Berbahaya dan Beracu)		Dalam penampungan dan pengelolaan limbah B3 diawasi oleh tenaga ahli	3	30	
			Disertai dengan petunjuk atau label yang jelas tentang adanya limbah B3 (terutama pada kemasan yang berisi limbah B3)	3	301	
4. Pengendalian Vektor Penyakit (Total Skor Maks = 400)						
4.1 Serangga (Total Skor Maks = 300)						
1.	lalat	10	Indeks lalat tidak lebih dari 8 ekor	4	40	100
			Sistim pengelolaan sampah diatur sebaik mungkin sehingga tidak memungkinkan lalat untuk bersarang	3	30	
			Dilakukan pemberantasan lalat dengan cara enyeprot tempat perindukan lalat dengan pestisida secara periodik	3	30	
2.	Kecoa	10	Indeks kecoa tidak lebih dari 2 ekor	4	40	100
			Sistim pengelolaan sampah diatur sebaik mungkin sehingga tidak memungkinkan kecoa untuk bersarang	3	30	
			Dilakukan pemberantasan kecoa dengan cara enyeprot tempat perindukan lalat dengan pestisida secara periodik	3	30	
3.	Nyamuk	10	Indeks nyamuk pada pengukuran	5	50	100

			container index tidak lebih dari 5%			
			Melakukan Gerakan 3 M secara rutin dan terpantau pada tempat penampungan air ataupun container air yang digunakan	5	50	
4.	Tikus	10	Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan tikus	4	40	100
			Sistim pengelolaan sampah diatur sebaik mungkin sehingga tidak memungkinkan tikus untuk bersarang	3	30	
			Dilengkapi dengan perangkap tikus	32	301	
5. Pencahayaan (Total Skor Maks = 100)						
1.	Intensi cahaya	10	Jenis kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan intensitas Cahaya yang telah ditentukan	4	40	100
			Baik pencahayaan alami maupun buatan tidak menimbulkan kesilauan dan bayangan dan berfungsi dengan baik	3	30	
			Sesuai dengan warna cat dinding yang digunakan sehingga kontras dengan Cahaya yang dipantau	3	301	
6. Kebisingan (Total Skor Maks = 100)						
1.	Intensitas kebisingan	10	Jenis kegiatan/pekerjaan yang dilakukan	4	40	100

			sesuai dengan intensitas kebisingan yang telah ditentukan			
			Dilakukan pengaturan pada tata ruang kerja sehingga meminimalisir Tingkat kebisingan	3	30	
			Pada sumber bisisng dilengkapi dengan perendam kebisingan	3	30	
7. Instalasi (Total Skor Maks = 240)						
1.	Instalasi listrik	6	Instalasi Listrik dalam sistim penyaliran berfungsi dengan baik dan aman	5	30	60
			Terdapat petunjuk ataupun kode yang jelas sesuai dengan peruntukan	5	30	
2.	Instalasi pemadam kebakaran	6	Instalasi pemadam kebakaran dalam sistim penyaliran berfungsi dengan baik dan aman	5	30	60
			Terdapat petunjuk ataupun kode yang jelas sesuai dengan peruntukan	5	30	
3.	Instalasi air bersih	6	Intalasi air bersih tidak terjadi hubungan aliran silang dan arus balik dengan instalasi limbah	4	24	60
			Instalasi air bersih ditata sedemikian rupa dengan rapi	3	18	
			Terdapat petunjuk ataupun kode yang jelas sesuai dengan peruntukannya	3	18	

4.	Instalasi air kotor dan air hujan	6	Instalasi air kotor dan air hujan berfungsi dengan baik	4	24	60
			Instalasi air kotor dan air hujan ditata sedekian rupa dengan rapi	3	18	
			Terdapat patunjuk ataupun kode yang jelas sesuai dengan peruntukannya	3	18	
B) FASILITASI SANITASI (Total Skor Maks = 740)						
1.Penyediaan air bersih dan air inu (Total Skor Maks = 200)						
1	Air betrsih	10	Sumber air berasal dari PAM, PDAM, sember air tanah yang telah diolah dan memenuhi syarat Kesehatan	2	20	100
			Tersedia air bersih untuk kebutuhan karyawan dengan kapasitas 60 lt/org//hr	2	20	
			Kualits air bersih memenuhi syarat Kesehatan secara fisik (tidak berwarna tidak berasa tidak berbau dan jernih)	2	20	
			Distribusi air dengan sistim perpipaan	2	20	
			Dilakukan pengambilan sampel air bersih pada suber dan diperiksakan di lab 2in 2 kali setahun	2	20	
2	Air minum	10	Kualitas air minum memenuhi syarat Kesehatan secara fisik (tidak berwarna tidak berasa tidak berbau dan jernih), segar, sehat dan aman	3	30	100

			Konstruksi dan tipe yang disediakan Perusahaan min 1 tempat untuk setiap 50 karyawan	3	30	
			Tersedia gelas untuk minum dengan frekuensi sekali penggunaan yang dilengkapi dengan tempat sampah	2	20	
			Tempat untuk air minum terjamin higienisnya (tidak memudahkan untuk terjadinya kontaminasi di dalamnya)	2	20	
2. Fasilitas Cuci Toilet (Total Skor Maks = 440)						
a) Kontruksi Ruangan dan Bangunan Toilet (Total Skor Maks = 280)						
1	Pintu	5	Terbuat dari bahan yang kuat	2	10	50
			Rapat serangga dan tikus	2	10	
			Pintu toilet di buat dengan sistim menutup sendiri dan terdapat screen sehingga menjamin kepentingan privasi bagi pemakainya	2	10	
			Berfungsi dengan baik	2	10	
			Mudah dibersihkan	2	10	
2	Lantai	6	Bersih dari sampah yang berserakan	3	18	60
			Kedap air	3	18	
			Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan (seperti keramik, stainless steel, porselin)	2	12	
			Tidak licin	2	12	
3	Dinding	6	Bersih dari debu noda/kotoran	2	12	60

			Kedap air	2	12	
			Permukaan rata dan konus	2	12	
			Mudah dibersihkan	2	12	
			Berwarna terang	2	12	
4	Langit-langit	5	Berkonstruksi kuat	2	10	
			Bersih dari sarang laba-laba dan debu	2	10	
			Tidak terdapat lubang yang menjadi sarang tikus	2	10	50
			Mudah dibersihkan	2	10	
			Berwarna terang	2	10	
5	Ventilasi	6	Terdapat ventilasi alamiah yang berfungsi dengan baik dan terpelihara kebersihannya	5	30	
			Terdapat ventilasi bauta yang berfungsi dengan baik dan terpelihara kebersihannya	5	30	60
b) Kelengkapan fasilitas di dalam toilet (Total Skor Maks = 160)						
1.	Ketersediaan toilet	6	Tersedia toilet yang terpisah antara toilet pria dan wanita dengan jumlah yang telah ditentukan	2	12	
			Dibersihkan minimal 2 kali sehari dan terdapat petugas kebersihan yang menanganinya	2	12	
			Terdapat fasilitas toilet berupa water closed	2	12	60
			Terdapat chemical closets (closet yang menggunakan bahan kimia)	2	12	
			Terdapat privies (kakus)	2	12	
2	Keadaan toilet	10	Pada toilet pria terdapat urinoir yang	2	20	100

			berfungsi dengan baik dan terbuat dari bahan/material yang kedap air (seperti besi galvanis stainless steel, baja batu dengan kualitas yang baik)			
			Unrior dilengkapi dengan sistim gelontor (flusing) melalui flusing valve (menyatu) atau terpisah	2	20	
			Pada toilet wanita, terdapat jamban (1:60) dan pada 2toilet pria (1:40)	2	20	
			Baik toilet pria dan Wanita tersedia tempat sampah yang memenuhi syarat Kesehatan	2	20	
			Dilakukan pembersihan min 2 kali sehari dan terdapat petugas kebersihan yang menanganinya	2	20	
3. Fasilitas cuci/pelayanan kebersihan diri (wasing facility) (Total Skor Maks = 100)						
1	Lavatory	10	1 lavatory min disediakan untuk 10-100 karyawan	1,43	14,3	85,6
			1 buah lavatory berukuran 24 inchi+1 buah kran	1,43	14,3	
			Tersedia sabun yang ditepatkan pada wadah khusus di setiap lavatory	0,47	4,7	
			Tersedia kertas tissue/lap khusus/alat pengering tangan	0,47	4,7	

			Terseda tempat sampah	0,47	4,7	
			Terpisah antara pria dan Wanita	1,43	14,3	
			Lavatory terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air	1,43	14,3	
			Lavatory yang menggunakan air panas dan air dingin dalam 1 kran disediakan untuk 5 karyawan	1,43	7,15	
			Tersedia shower dengan air panas dan air dingin dalam 1 shower disediakan untuk 5 karyawan	1,43	7,15	
4. Personal Service (Pelayanan Kebutuhan-kebutuhan Personal) (Total Skor Maks = 440)						
1	Ruang Ganti pakaian	5	Terdapat ruang Ganti pakaian terpisah antara pria dan wanita	3	15	
			Ruang Ganti pakaian dalam keadaan bersih dantidak memungkinkan untuk bersarangnya vector penyakit didalamnya	3	15	
			Terdapat locker pakaian dengan kunci pengaman	2	10	90
			Disediakan jemuran di luar untuk mengeringkan pakaian basah	2	0	
			Terdapat ruang istirahat dengan keadaan bersih dan tidak memungkinkan untuk bersarangnya vector penyakit didalamnya	3	15	

			Pada 10 org/kurang karyawan Wanita dapat disediakan ruang istirahat dengan luas min 60 ft dan min 1 tempat tidur untuk 10 orrg	3	15	
			Terdapat sekat/dinding yang terbuat dari bahan yang kuat min setinggi 7 ft	2	10	
			Kedaaan di dalam ruang istirahat harus menjamin kepentingan privasi dan aman	2	10	
3. Ruang Pengeloaan Makanan (Total Skor Maks = 530)						
1.	Kontruksi bangunan	7	Kontruksi bangunan kuat kokoh, dan permanen	2	14	70
			Bangunan dibuat rapat serangga dan tikus	2	14	
			Tidak ada genangan air	2	14	
			Dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan, sabun, tissue atau pengering tangan	2	14	
			Dilengkapi dengan slogan motto kesehatan	2	14	
2.	Lantai	3	Bersih dari sampah	2	6	30
			Kedap air	2	6	
			Tidak licin	2	6	
			Permukaan rata	1	3	
			Mudah dibersihkan	1	3	
			Dilapisi kramik	1	3	
			Dalam keadaan utuh (tidak retak, tidak berlubang)	1	3	
3.	Dinding	2	Berkontruksi kuat	2	4	20

			Bersih dari debu, noda/kotoran, dan coretan	2	4	
			Kedap air	2	4	
			Permukaan rata dan konus	2	4	
			Mudah dibersihkan	1	2	
			Berwarna terang	1	2	
4.	Langit-langit	2	Tinggi langit-langit min 2,75 m	2	4	20
			Berkonstruksi kuat	2	4	
			Bersih dari sarang laba-laba atau debu	2	4	
			Tidak terdapat lubang yang dapat menjadi sarang tikus	2	4	
			Mudah dibersihkan	1	2	
			Berwarna terang	1	2	
5.	Ventilasi	2	Tersedia ventilasi yang cukup memberikan cukup kenyamanan	3	6	20
			Lubang penghaewaan langsung berhubungan dengan udara luar	3	6	
			Tersedia ventilasi buatan	2	4	
			Berfungsi dengan baik dan dalam keadaan bersih terpelihara	2	4	
6.	Pencahayaan	2	Intensitas Cahaya 50-100 lux	5	10	20
			Tidak menyilaukan dan berfungsi dengan baik	5	10	
7	Pintu	2	Terbuat dari bahan yang kuat	2	4	20
			Rapat serangga	2	4	
			Rapat tikus	2	4	
			Mudah dibersihkan	2	4	
			Berfungsi dengan baik	2	4	

8.	Tempat sampah	6	Ada penutup	2	12	60
			Kedap air	2	12	
			Berkonstruksi kuat,, riangan dan mudah dibersihkan	2	12	
			Dipisahkan antara sampah basah dan kering	2	12	
			Diangkut tiap 1x24 jam	2	12	
9.	Bahan makanan	4	Berasal dari sumber resmi	3	12	40
			Dalam kondisi baik atau segar	3	12	
			Disimpan dalam wadah atau tempat yang bersih	2	8	
			Tertata rapi	2	8	
10	Makanan jadi dan penyajian	4	Makanan ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari bahan yang aman	3	12	28
			Makanan diletakkan dalam wadah yang bersih dan tertutup	2	4	
			Bebas dari serangga	2	4	
			Tidak kadaluarsa	2	4	
			Disajikan dalam estalase yang tertutup rapi dan bersih	2	4	
11	Peralatan pengelolaan makanan	3	Peralatan terbuat dari bahan yang aman untuk makanan	3	9	30
			Tersimpan dalam kondisi bersih	3	9	
			Dalam keadaan utuh atau retak	2	6	
			Tertata rapi sesuai peruntukannya	2	6	
12	Kursi dan meja	2	Tersedia kursi dan meja dalam keadaan baik	4	8	20

			Bersih dari noda atau kotoran	3	6	
			Mudah dibersihkan	3	6	
13	Pengendalian serangga dan tikus	4	Tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan serangga dan tikus	5	20	40
			Dilakukan oengendalian serangga dan tikus min 6 bulan sekali	5	20	
14	Penyediaan air bersih	5	Berasal dari PDAM, PAM	3	15	50
			Kondusi fisik air terjaga	3	15	
			Distribusi air dengan sistim perpipaan	2	10	
			Dilakukan pengambilan sample air min 2 kali setahun	2	10	
15	Pembuangan air limbah	5	Saluran kedap air, tertutup, dan rat proof	5	25	50
			Mengalir lancer dan tidak menimbulkan bau	5	25	
16	Ruang kesehatan	5	Mudah dijangkau oleh pekerja maupun staf lainnya	4	20	50
			Kontruksi bangunan kuat dan tidak terdapat sarang vector penyakit	3	15	
			Tersedia obat-obat dalam jumlah yang cukup dan tidak kadaluarsa	3	15	
5. Musholla (Total Skor Maks = 300)						
1	Pintu	2	Terbuat dari bahan yang kuat	2	4	20
			Berfungsi dengan baik	2	4	
			Rapat seragga	2	4	
			Rapat tikus	2	4	
			Mudah dibersihkan	2	4	

2	Lantai	2	Bersih dari sampah	2	4	20
			Kedap air	2	4	
			Tidak licin	2	4	
			Mudah dibersihkan	2	4	
			Dilapisi kramik	2	4	
3	Dinding	2	Berkontruksi kuat	2	4	20
			Bersih dari debu, noda/kotoran, dan coretan	2	4	
			Kedap air	2	4	
			Permukaan rata dan konus	2	4	
			Mudah dibersihkan	1	2	
			Berwarna terang	1	2	
4	Langit- Langit dan Atap	2	Tinggi langit-langit min. 2,75 meter	2	4	20
			Berkonstruksi kuat dan atap tidak bocor	2	4	
			Bersih dari sarang laba-laba, debu	2	4	
			Tidak terdapat lubang yang dapat menjadisarang tikus	2	4	
			Mudah dibersihkan	1	2	
			Berwarna terang	1	2	
5	Ventilasi	2	Luas ventilasi alami (jendela, pintu, kisi-kisi) untuk masuknya cahaya min. 1/6 kali dari luas lantai	3	6	20
			Ventilasi alamiah dapat ditembus oleh sinar matahari secara langsung	3	6	
			Terdapat ventilasi buatan (AC, <i>Fan</i> , <i>Exhauster</i>)	2	4	
			Baik ventilasi alami maupun ventilasi buatan dalam keadaan bersih dan terpelihara	2	4	
6	Pencahayaan	2	Terdapat pencahayaan alami	3	6	20

			yang dapat menerangi seluruh ruangan			
			Terdapat penerangan buatan (lampu) yang berfungsi dengan baik pada malam hari	3	6	
			Intensitas cahaya min.60 lux	2	4	
			Tidak menyilaukan	2	4	
7	Alat sholat (Tikar, Karpet, Mukena, Sarung, Sajadah)	3	Bersih dari kotoran/noda	4	12	
			Dibersihkan secara periodik	3	9	30
			Tersedia tempat penyimpanan khusus yang memadai	3	9	
8	Toilet	4	Terpisah antara toilet pria dan wanita	2	8	
			Bersih dan tidak berbau	2	8	40
			Berkonstruksi kuat	2	8	
			Lantai dan dinding kedap air, tidak licin	2	8	
			Terdapat ventilasi	1	4	
			Pencahayaan tidak menyilaukan	1	4	
9	Tempat sampah	5	Ada penutup	2	10	
			Kedap air	2	10	
			Berkontribusi kuat, ringan, dan mudah dibersihkan	2	10	50
			Dipisahkan antara sampah basah dan kering	2	10	
			Diangkut tiap 1 x 24 jam	1	5	
			Terdapat pada radius 20 meter	1	5	
10	Sound system	1	Berfungsi dengan baik	4	4	10

			Tersebar merata	3	3	
			Letaknya tidak mengganggu pengunjung	3	3	
11	Tempat wudhu	5	Terpisah antara pria dan wanita	3	15	
			Bersih (tidak berlumut, tidak licin), dan terpelihara	3	15	
			Kran air berfungsi dengan baik	2	10	
			Memiliki tendon penampungan air yang terpelihara	2	10	
5. House Keeping (Kegiatan Pembersihan Ruangan) (Total Skor Maks = 60)						
	Kegiatan Pembersihan	6	Kegiatan <i>sweeping</i> dan pembersihan harus dilaksanakan secara rutin di luar 2jam kerja (khususnya <i>sweeping</i> terhadap sampah dan kotoran)	2	12	
			Semua komponen bangunan di ruang kerja (atap, gang-gang, lantai, dinding, gudang, jamban, toilet, saluran pembuangan air kotor, dan lainnya) setiap saat harus dalam keadaan bersih dan sanitair	2	12	
			Pada komponen bangunan di ruang kerja yang sering terkena percikan air, maka sistim <i>drainase</i> /pematusan harus dikelola dengan baik (dimungkinkan agar cepat kering)	2	12	
			Penggunaan	2	12	

			mesin/peralatan dalam mengelola sanitasi, perlu dilakukan pemeriksaan secara periodic dan mencatat setiap hasil pemeriksaan			
			Alat pemadam kebakaran harus dijaga dan terlindung dari proses Pendinginan	2	12	
6. Warung Makan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Industri (Total Skor Maks = 70)						
	Keadaan fisik	7	Penyajian makanan dalam wadah ataupun etalase tertutup dan rapi	2	14	70
			Keadaan lingkungan warung makan bersih	2	14	
			Sistem pengelolaan sampah baik	2	14	
			Terdapat tempat pencucian yang keadaanya sanitair	2	14	
			Peralatan yang digunakan bersih	2	14	

Dari pengisian formulir tersebut lingkungan kerja industri dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dengan meperoleh nilai sebesar 97% tetapi masih ada terdapat beberapa kriteria yang kurang karena PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton belum menyediakan air panas dan jemuran untuk karyawannya.

2. Pengukuran Fisik Lingkungan Kerja

a) Kebisingan

Tabel 15 pengukuran kebisingan

No	Ruang Kerja	Kebisingan (dBA)	NAB (dBA)	Jumlah Jam Paparan Per Hari	Tindakan Pengendalian
1	Admin lobby lantai 1	45,0	85,8	7 Jam	-
2	Ruang klinik	44,0	85,8	7 Jam	-
3	Admin koridor lantai 2	46,0	85,8	7 Jam	-
4	Ruang rendal OP	51,0	85,8	7 Jam	-
5	CCR main unit	71,0	85,8	7 Jam	Pemasangan perendam suara pada ruangan
6	Turbin building 3rd floor	85,8	94,0	1 Jam	Pemakaian earplug/earmuff
7	Turbin building 2rd floor	85,5	94,0	1 Jam	Pemakaian earplug/earmuff
8	Turbin building 1rd floor	89,3	94,0	1 Jam	Pemakaian earplug/earmuff
9	Tripper	81,7	94,0	1 Jam	Pemakaian earmuff
10	Boiler 3rd floor	93,3	94,0	1 Jam	Pemakaian earmuff
11	Boiler 1rd floor	91,0	94,0	1 Jam	Pemakaian earmuff

Dari hasil pengukuran tersebut kebisingan pada lingkungan kerja PT

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton sudah memenuhi

standar NAB yang di gunakan dan tempat kerja dengan kebisingan yang tinggi sudah terdapat tindakan pengendalian bagi karyawannya.

b) Pencahayaan

Tabel 16 pengukuiran kebisingan

No	Ruang Kerja	Sumber Penerangan	Intensitas LUX		Tindakan pengendalian
			Hsil ukur	standar	
1	Admin lobby lantai 1	Alami dan buatan	306	300	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
2	Ruang klinik	Alami dan buatan	303	300	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
3	Admin koridor lantai 2	Buatan	235	50	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
4	Ruang rendal OP	Alami dan buatan	499	300	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
5	Tripper	Buatan	72	100	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
6	Boiler 3rd floor	Buatan	64	100	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
7	Boiler 1rd floor	Buatan	126	100	Penggantian lampu jika

					rusak dan pengukuran internal
8	WTP	Buatan	66	100	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
9	Cabin SU	Buatan	345	200	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
10	CCR WTP	Alami dan buatan	105	300	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
11	CCR Turbin	Buatan	207	300	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
12	Turbin building 3rd floor	Alami dan buatan	230	200	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
13	Turbin building 2nd floor	Alami dan buatan	171	100	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
14	Turbin building 1rd floor	Buatan	67	100	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
15	Laboratorium	Alami dan buatan	368	300	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
16	General Workshop	Alami dan buatan	583	200	Penggantian lampu jika rusak dan

					pengukuran internal
17	CCR Fly Ash	Buatan	117	300	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
18	Gudang 3	Alami dan buatan	111	100	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
19	Admin Gudang	Buatan	236	300	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
20	Kantin	Alami dan buatan	207	100	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
21	MEG	Alami dan buatan	701	200	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
22	CHBD	Alami dan buatan	206	300	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal

Dari hasil pengukuran tersebut pencahayaan pada lingkungan kerja PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton sebagian sudah melebihi standar yang ditetapkan tetapi, masih ada yang pencahayaannya kurang dari standar yang ditetapkan yaitu terdapat pada tripper, Boiler 3rd floor WTP, CCR WTP, CCR Turbin, Turbin building 1rd floor, CCR Fly Ash, Admin Gudang, dan CHBD namun, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton sudah tindakan

pengendalian yaitu dengan Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal sebagai evaluasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Pengelolaan Limbah: Perusahaan telah menerapkan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi, meliputi Water Treatment Plant (WTP) untuk penyediaan air bebas mineral, serta Wastewater Treatment Plant (WWTP) dan Sewage Treatment Plant (STP) untuk mengolah limbah cair industri dan domestik agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan.
2. Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3: Terdapat 16 jenis limbah B3 yang dikelola melalui tahapan identifikasi, pengurangan (seperti substitusi lampu LED), penyimpanan di TPS yang memenuhi standar, hingga pengangkutan oleh pihak ketiga. Untuk limbah non-B3, prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) telah dijalankan dengan baik.
3. Inovasi Pemanfaatan FABA: Limbah padat berupa Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dimanfaatkan secara inovatif menjadi produk bernilai guna seperti paving block, batako interlock untuk rumah tahan gempa, dan pupuk kompos granular.
4. Pengendalian Emisi: Pemantauan kualitas udara dilakukan secara otomatis melalui Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk memastikan parameter SO₂, NO_x, Hg, dan partikulat tetap

berada di bawah ambang batas regulasi PermenLHK No. 15 Tahun 2019.

5. Sanitasi dan K3: Lingkungan kerja industri memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dengan skor capaian 97%. Meskipun terdapat beberapa titik dengan intensitas pencahayaan di bawah standar, perusahaan telah melakukan langkah perbaikan melalui penggantian lampu dan evaluasi berkala.
6. Inovasi Penguraian Sampah: Budidaya maggot (Black Soldier Fly) terbukti efektif sebagai solusi biokonversi untuk menguraikan sampah organik sisa makanan hingga 50-70%, sekaligus menghasilkan biomassa bernilai ekonomi.

B. Saran

1. Optimalisasi Pencahayaan: Perlu dilakukan penambahan titik lampu atau penggantian lampu dengan daya yang lebih tinggi pada area spesifik yang masih memiliki intensitas cahaya di bawah standar, seperti di area Tripper, lantai 3 Boiler, dan area gudang admin.
2. Pengembangan Budidaya Maggot: Mengingat efektivitasnya dalam mereduksi sampah organik, program budidaya maggot ini disarankan untuk diperluas skalanya agar dapat menangani seluruh volume limbah makanan dari fasilitas kantin atau domestik perusahaan secara maksimal.

3. Pemeliharaan Rutin Sarana Sanitasi: Monitoring dan pemeliharaan pada unit STP, seperti penambahan pelumas blower dan pembersihan sludge (lumpur) secara berkala, harus terus ditingkatkan guna mencegah terjadinya penurunan kinerja pengolahan limbah cair domestik.
4. Pemanfaatan Produk Inovasi: Perluasan edukasi dan distribusi produk hasil pemanfaatan FABA (seperti paving block) kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari program CSR, guna meningkatkan nilai ekonomi sekaligus mengurangi timbunan di ash disposal area.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Log Book PKL Indusatri PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Uraian Kegiatan Harian di Unit 1&2 :

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 5 Januari 2026	● Pengumpulan Berkas ● Pembuatan akun absensi ● Pembuatan Id Card ● <i>Safety Induction (Post Test)</i>
2	Selasa, 6 Januari 2026	● Pembuatan Id card ● Pengenalan Mahasiswa ● Membaca materi dasar ● Merancang Kegiatan ● Merancang tema yang akan diambil
3	Rabu, 7 Januari 2026	● Pengenalan PT PLN Nusantara Power UP Paiton ● Penjelasan materi dasar ● Pengenalan area Blower ● Pengenalan area WTP
4	Kamis, 8 Januari 2026	● Mengerjakan data dokumen tatanan 5S ● Melaksanakan tatanan 5S
5	Jumat, 9 Januari 2026	● Senam Rutin di unit 9 ● Pengenalan area drainase ● Pengenalan area MCWWTP ● Pengenalan area STP ● Merancang pembuatan filter sederhana menggunakan granular dengan sampel limbah batu bara
Hari Libur		
Hari Libur		
6	Senin, 12 Januari 2026	● Pembuatan filter sederhana menggunakan granular ● Pengenalan materi limbah di PT PLN Nusantara Power UP Paiton bersama Bapak Pur
7	Selasa, 13 Januari	● Melanjutkan pembuatan filter sederhana

	2026	- menggunakan granular - Merancang pembuatan filter sederhana menggunakan granular dengan sampel limbah batik - Membahas mengenai limbah B3
8	Rabu, 14 Januari 2026	- Pengenalan area TPS limbah B3 - Pengenalan area penimbunan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> - Pengenalan area TPS limbah non B3 - Pengunjungi sumber air yang berada di Desa Klontong
9	Kamis, 15 Januari 2026	- Mengerjakan laporan - Penjelasan lebih terkait MCWWTP
Peringatan Hari Isra Miraj Nabi		
Hari Libur		
Hari Libur		
10	Senin, 19 Januari 2026	- Mengerjakan laporan - Membantu merapikan data FABA dan SIMPLE
11	Selasa, 20 Januari 2026	- Melanjutkan mmbantu merapikan data FABA dan SIMPLE - Uji coba alat fitrasi menggunakan limbah batik
12	Rabu, 21 Januari 2026	Study lapangan coal handling
13	Kamis, 22 Januari 2026	Uji coba alat fitrasi menggunakan limbah batik
14	Jumat, 23 Januari 2026	- Uji coba alat fitrasi menggunakan limbah batik - Studi lapang kepengelolaan atau operator fly ash dan bottom ash
Hari Libur		
Hari Libur		

15	Senin, 26 Januari 2026	• Kunjungan lapangan ke unit energi cadangan atau baterai unit • Uji coba alat filtrasi menggunakan limbah batik • kunjungan lapang recycle garden unit 9
16	Selasa, 27 Januari 2026	• Uji coba alat filtrasi menggunakan limbah batik • Kunjungan lapang ke penampungan cyro batu bara • Kunjungan lapang ke konservasi mangrove
17	Rabu, 28 Januari 2026	• Mengerjakan laporan
18	Kamis, 29 Januari 2026	• Menghadiri presentasi hasil praktik mahasiswa Universitas Brawijaya • Mengerjakan laporan
19	Jumat, 30 Januari 2026	• Senam pagi • Kunjungan lapang boiler blowdown dan SSC
Hari Libur		
Hari Libur		
20	Senin, 2 Febuari 2026	• Merancang pembuatan maggot • Melakukan percobaan alat filtrasi
21	Selasa, 3 Febuari 2026	• Membuat kerangka untuk rumah maggot • Melanjutkan melakukan percobaan alat filtrasi
22	Rabu, 4 Febuari 2026	• Pembuatan rumah maggot
23	Kamis, 5 Febuari 2026	• Melanjutkan pembuatan rumah maggot • Membuat rancangan kandang lalat BSF
24	Jumat, 6 Febuari 2026	• Pembuatan Kandang lalat BSF
Hari Libur		
Hari Libur		
25	Senin, 9 Febuari 2026	• Melanjutkan membuat kadang lalat BSF
26	Selasa, 10 Febuari 2026	• Meletakkan hasil pembuatan rumah maggot dan kandang lalat BSF ke TPS • Meletakkan bayi maggot

27	Rabu, 11 Febuari 2026	● Pengecekan APAR ● Membantu mengerjakan Permit ● Pemantauan manggot
28	Kamis, 12 Febuari 2026	● Mengerjakan CSMS ● Melakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, dan kelembapan
29	Jumat, 13 Febuari 2026	● Melakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, dan kelembapan
Hari Libur		
Hari Libur		
Hari Libur		
Hari Libur		
28	Rabu, 18 Febuari 2026	● Pengecekan APAR ● Mengerjakan CSMS
29	Kamis, 19 Febuari 2026	● Percobaan <i>project</i> revitalisasi MCWWTP Unit 1&2
30	Jumat, 20 Febuari 2026	● Mengerjakan laporan
Hari Libur		
Hari Libur		
31	Senin, 23 Febuari 2026	● Pengukuran emisi bersama pihak ketiga
32	Selasa, 24 Febuari 2026	● Pengukuran emisi bersama pihak ketiga
33	Rabu, 25 Febuari 2026	● Presentasi hasil praktik kerja lapangan
34	Kamis, 26 Febuari 2026	● Melengkapi laporan
35	Jumat, 27 Febuari 2026	● Melengkapi laporan

Uraian Kegiatan Harian di Unit 9 :

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 5 Januari 2026	● Pengumpulan Berkas ● Pembuatan akun absensi ● Pembuatan Id Card ● <i>Safety Induction (Post Test)</i> ● Perkenalan
2	Selasa, 6 Januari 2026	● Pengenalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cair
3	Rabu, 7 Januari 2026	● Pengenalan alur proses pembuatan paving block ● Pengenalan area tempat pengampungan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) ● Pengenalan area tempat penampungan sementara limbah B3
4	Kamis, 8 Januari 2026	● Pengenalan turbin dan boiler ● Pengenalan alur proses in take air laut ● Kunjungan ke Water Treatment Plan (WTP) ● Pembagian tugas khusus
5	Jumat, 9 Januari 2026	● Senam Rutin Jumat Sehat ● Mengerjakan tugas khusus (membuat filter sederhana dengan media granular)
Hari Libur		
Hari Libur		
6	Senin, 12 Januari 2026	● Pembuatan filter sederhana menggunakan granular ● Menguji TSS hasil air dari filter tersebut
7	Selasa, 13 Januari 2026	● Melanjutkan pembuatan filter sederhana menggunakan granular ● Merancang pembuatan filter sederhana menggunakan granular dengan sampel limbah batik ● Mengikuti kegiatan pelimbahan B3
8	Rabu, 14 Januari 2026	● Melanjutkan pembuatan filter sederhana menggunakan granular

		• Pengenalan dan penjelasan alur limbah cair menuju kolam cyro
9	Kamis, 15 Januari 2026	• Pengenalan dan penjelasan WTP
Peringatan Hari Isra Miraj Nabi		
Hari Libur		
Hari Libur		
10	Senin, 19 Januari 2026	• Membantu merapikan data FABA dan SIMPLE
11	Selasa, 20 Januari 2026	• Mengikuti kegiatan tanggap gawat darurat di gudang B3 • Membantu membuat video “PEDAL” Patroli Peduli Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja
12	Rabu, 21 Januari 2026	• Membantu edit video “PEDAL” Patroli Peduli Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja • Mengerjakan laporan
13	Kamis, 22 Januari 2026	• Membantu merapikan data FABA dan SIMPLE • Mengerjakan laporan
14	Jumat, 23 Januari 2026	• Mengikuti kegiatan Seminar Awarding Closing Ceremony Bulan K3 dan menjadi panitia sebagai sie konsumsi
Hari Libur		
Hari Libur		
15	Senin, 26 Januari 2026	• Kunjungan lapangan bagian coal handling & control building (CHCB)
16	Selasa, 27 Januari 2026	• Mengerjakan laporan
17	Rabu, 28 Januari 2026	• Pengenalan dan penjelasan pengolahan

		WWTP
18	Kamis, 29 Januari 2026	● Membantu sampling WWTP
19	Jumat, 30 Januari 2026	● Senam Jumat Sehat di Unit 1&2 ● Membantu sampling WWTP
Hari Libur		
Hari Libur		
20	Senin, 2 Febuari 2026	● Membantu sampling air
21	Selasa, 3 Febuari 2026	● Pengenalan mengenai siklus air dan uap air di bagian operator ● Pembuatan rumah maggot di workshop
22	Rabu, 4 Febuari 2026	● Pengecekan air sumur pantau di beberapa titik ● Melakukan donor darah di unit 1 dan 2
23	Kamis, 5 Febuari 2026	● Menjadi audiens pada presentasi universitas brawijaya ● Mengerjakan laporan
24	Jumat, 6 Febuari 2026	● Membantu melakukan sampling air ● Membantu analisa di laboratorium
Hari Libur		
Hari Libur		
25	Senin, 9 Febuari 2026	● Mengerjakan laporan
26	Selasa, 10 Febuari 2026	● Membantu melakukan sampling air ● Diajarkan proses dan cara pembuatan paving block di workshop
27	Rabu, 11 Febuari 2026	● Membuat Granular di workshop ● Ke Tempat Pembuangan Sampah
28	Kamis, 12 Febuari 2026	● Membuat Granular di workshop
29	Jumat, 13 Febuari 2026	● Mengerjakan laporan ● Membantu mengisi Sistem pelaporan dan evaluasi digital Limbah non B3

		• Penjelasan mengenai FABA
Hari Libur		
Hari Libur		
Hari Libur		
Hari Libur		
28	Rabu, 18 Febuari 2026	• Hari pertama pembuatan pupuk granular berbasis kompos dan faba • Masuk di tahap pertama persiapan media tanam • Mengambil kompos di TPS
29	Kamis, 19 Febuari 2026	• Tahap kedua, pembuatan pupuk granular • Melakukan pemantauan ke rumah kompos untuk menyiram tanaman
30	Jumat, 20 Febuari 2026	• Melanjutkan pembuatan pupuk granular • Melakukan pemantauan ke rumah kompos
Hari Libur		
Hari Libur		
31	Senin, 23 Febuari 2026	• Hari pertama pengaplikasian pupuk granular • Membantu melanjutkan simpel
32	Selasa, 24 Febuari 2026	• Pemantauan tanaman ke rumah kompos • Mengerjakan laporan
33	Rabu, 25 Febuari 2026	• Presentasi hasil praktik kerja lapangan
34	Kamis, 26 Febuari 2026	• Melengkapi laporan
35	Jumat, 27 Febuari 2026	• Melengkapi laporan

Lampiran 2 Dokumentasi

 Pengenalan lokasi pengolahan limbah cair (MCWWTP)	 Pengenalan lokasi CCR	 Penyimpanan aki
 Pengenalan lokasi pengolahan limbah cair (STP)	 Percobaan pembuatan filtrasi menggunakan granular	 Sistem kontrol yang ada di CCR
 Papan informasi 5S	 TPS oli	 Air sumber dari Desa Kelontong)
 Kegiatan linker di divisi K3	 Kegiatan linker di divisi K3	 Kegiatan linker di divisi K3

 Melakukan pengecekan APAR	 Melakukan pengecekan APAR	 Senam rutin setiap hari Jumat
 Pengambilan sampel air pada sumur pantau	 Pengambilan sampel air oleh pihak ketiga	 Pengukuran dan pengambilan sampel emisi oleh pihak ketiga
 Pengukuran dan pengambilan sampel emisi oleh pihak ketiga	 Proses pembuatan paving block	 Recycle Garden Unit 9
 Pengenalan WWTP	 Pengenalan Ash Disposal	 Pembuatan filter air

 hasil pembuatan granular	 Pengenalan di stockpile	 Pengenalan WTP
 Input data FABA dengan SIMPEL	 Mengikuti tanggap darurat	 Mengikuti serangkaian acara bulan k3
 Mengikuti seminar k3	 Mengikuti pengambilan air sampel	 Mengikuti senam sehat
 Melakukan pengambilan sampel air laut dan pengenalan Yetty	 Mengikuti kegiatan sampling air oleh Envilab	 Melakukan pembuatan rumah magot



Berpartisipasi dalam kegiatan donor darah



Melakukan analisa



Melakukan uji coba pembuatan puing blok faba



Melakukan uji coba pembuatan puing blok faba



Melakukan uji coba pembuatan media filter dari faba



Input data FABA dengan SIMPEL



Pengaplikasian pupuk kompos berbentuk granular



Pembuatan pupuk kompos berbentuk granular



Kunjungan dosen